

工学硕士学位论文

高超音速导弹天线罩理论设计及
有限元分析

赵文鹏

哈尔滨工业大学

2007 年 12 月

国内图书分类号: TB24

国际图书分类号: 571

工学硕士学位论文

高超音速导弹天线罩理论设计及 有限元分析

硕士研究生: 赵文鹏
导师: 张化宇副教授
申请学位: 工学硕士
学科、专业: 材料科学与工程
所在单位: 深圳研究生院
答辩日期: 2007年12月
授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TB24

U.D.C: 571

Dissertation for the Master Degree of Engineering

FEM MODELING SIMULATION AND
THEORETICAL DESIGN OF
HYPERSONIC MISSILE RADOME

Candidate:	Wenpeng Zhao
Supervisor:	Associate Prof. Huayu Zhang
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Specialty:	Materials Science and Engineering
Affiliation:	Shenzhen Graduate School
Date of Defence:	December, 2007
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘要

天线罩设计是导弹研制过程中的关键技术之一，随着航空航天技术的发展及现代化战争的需要，飞行马赫数不断提高，天线罩承受的载荷也越来越高，传统的天线罩材料已经不能满足要求，所以需要开发新的材料体系天线罩以适应苛刻的飞行要求。

本文设计了高超音速导弹天线罩结构并对其进行了有限元分析。根据使用要求和飞行条件设计一款轻质、高超音速、高精度的空空导弹天线罩。应用修正 Lees 公式和修正 Kemp-Riddell 公式计算了天线罩飞行过程中受到的气动载荷。最后以有限元软件 ANSYS 为工具，对天线罩结构进行静力分析、热分析和静热联合分析。BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系陶瓷材料具有优良的介电性能和耐高温性能，可以作为高超音速天线罩的使用材料。导弹飞行过程中天线罩表面产生明显的温度梯度，且温度随飞行速度的提升显著升高；天线罩受到最大拉应力在与弹体连接处的罩体后端面上。气动载荷产生的热应力是高超音速导弹天线罩中占主导作用的应力，也是引起天线罩失效的主要原因；热应力比重超过 75%，且随马赫数的升高，所占比重从 6Ma 时的 76.5% 增加到 8.8Ma 时的 79.5%。导弹在 10km 高空飞行时，BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系天线罩的失效速度是 2640m/s(8.8Ma)。通过模拟结果可以得出天线罩的改进方向为：改变与弹体连接处的结构，以提高承载能力；采用热防护措施，以降低热应力的影响。

本文通过对天线罩的静热强度 ANSYS 有限元模拟和对天线罩温度与应力的研究分析，得出了一些有价值的结论，为天线罩的结构可靠性进一步提高打下坚实的基础。

关键词 天线罩；高超音速；气动载荷；有限元；静热强度

Abstract

The radome design is one of the key technology in development of radar-homing missile. With the development of aviation and aerospace technology, flying mach number (Ma) becomes higher and higher. The loads of radome also grow rapidly. Because traditional radome materials can not endure the flying loads, new materials system radome must be developed to meet rigorous flying requirement.

In this paper, the new hypersonic missile radome was designed, and was investigated by using ANSYS finite element method. According to flying condition and service demand, a new type of air-to-air missile radome with light weight, hypersonic speed and high precision was built. The dynamic loads were calculated by using amendatory Lees formula and amendatory Kemp-Riddell formula. Finally, the finite element software ANSYS was used to analyze the static, thermal and thermal-structure coupled loads. BN-SiO₂-Si₃N₄ system ceramics can be used to prepare hypersonic radome materials due to their superior dielectric properties and excellent high temperature resistant properties. There is obvious temperature gradient on the surface of radome, and the temperature increased rapidly with the increase of missile speed. The maximum tensile stress appears on the end of radome surface where is connected with missile body. Thermal stress induced by thermal load dominates in total stress, which leads to failure of radome. The ratio of thermal stress is more than 75% and increases from 76.5% in 6Ma to 79.5% in 8.8Ma. The failure velocity of BN-SiO₂-Si₃N₄ system ceramics radome is 2640m/s(8.8Ma) when missile flies in 10km high altitude atmosphere. From the simulation result, we obtain methods to correct the structure of radome, including modification of the joint structure of missile body and radome to improve the bearing capacity and adoption of thermal protection technology to reduce thermal stress.

The thermal-structure strength and temperatures and stresses of the radome are studied by using finite element method. Some valuable conclusions are

drawn, laying a sound foundation for further improvement of structural reliability of the radome.

Keywords radome, hypersonic, aerodynamic load, finite element method, thermal-structural strength

目录

摘要	I
Abstract	II
 第 1 章 绪论	 1
1.1 本课题研究的目的及意义	1
1.2 天线罩研究技术发展现状	2
1.2.1 天线罩发展展望	2
1.2.2 超音速导弹天线罩材料研究现状	3
1.2.3 天线罩工艺与加工技术发展	6
1.2.4 天线罩试验技术	7
1.2.5 多模制导技术	7
1.3 有限元法在天线罩研制中的作用	8
1.3.1 有限元法应用	8
1.3.2 天线罩结构有限元分析	9
1.4 本论文研究的主要内容	9
第 2 章 天线罩设计有限元方法	11
2.1 有限单元法的形成	11
2.2 有限元法的基本思路	11
2.3 有限元法的计算步骤	12
2.3.1 网格划分	12
2.3.2 单元分析	13
2.3.3 整体分析	14
2.4 有限元法热-结构分析原理	15
2.4.1 结构分析原理	15
2.4.2 热分析原理	15
2.4.3 耦合场分析	16
第 3 章 天线罩设计过程	17
3.1 天线罩设计原则	17
3.1.1 天线罩的组成	17
3.2 天线罩材料选择	19

3.2.1	天线罩材料选用原则.....	19
3.2.2	BN-SiO ₂ -Si ₃ N ₄ 体系陶瓷材料天线罩.....	20
3.3	天线罩的外形设计.....	21
3.3.1	天线罩的外形设计的基本原则.....	21
3.3.2	选择母线形状.....	22
3.4	天线罩电气设计.....	24
3.4.1	天线罩电气性能要求.....	24
3.4.2	天线罩瞄准线误差斜率的估算.....	25
3.4.3	天线罩壁厚设计.....	26
3.5	本章小结.....	27
第 4 章	天线罩外载荷计算.....	28
4.1	飞行中作用在天线罩上的外载荷分类.....	28
4.1.1	气动力载荷.....	28
4.1.2	惯性载荷.....	28
4.1.3	气动热载荷.....	28
4.1.4	载荷分析.....	29
4.2	大气参数计算.....	30
4.2.1	大气温度变化规律.....	30
4.2.2	大气压力变化规律.....	30
4.2.3	密度变化规律.....	30
4.2.4	空气粘性系数变化规律.....	31
4.3	气动力载荷计算.....	31
4.3.1	高超声速流场分析.....	31
4.3.2	气动力计算.....	32
4.4	惯性载荷计算.....	36
4.5	气动热载荷计算.....	37
4.5.1	后体部分表面温度计算.....	37
4.5.2	天线罩驻点热流密度计算.....	40
4.5.3	驻点区域热流密度计算.....	41
4.6	本章小结.....	42
第 5 章	有限元分析.....	43
5.1	有限元模型建立.....	43
5.2	结构静力分析.....	44

5.3 热分析	45
5.4 静-热耦合分析	48
5.5 本章小结.....	49
结论	50
参考文献.....	51
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明	55
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书	55
致谢	56

第1章 绪论

1.1 本课题研究的目的是意义

导弹天线罩既是弹头的组成部分，又是寻的制导系统的组成部分。为了保证高超音速导弹 ($Ma>5$) 通讯、遥测、制导、引爆等系统正常工作，天线罩既要适应导弹飞行过程中的恶劣气动热、力环境，又要满足寻的制导要求，因此必须具有防热、透波、承载、抗冲击、耐候、气密等多种功能。导弹在大气层中飞行时，承受复杂的载荷作用，由于导弹飞行空域很广，各种不同的弹道、不同的高度、不同的速度、不同的飞行姿态使导弹在飞行过程中不同的瞬时都承受着不同大小、不同形式的载荷。随着下一代高性能导弹的速度的不断提高，位于飞行器气动力和气动热最大最高位置的天线罩需承受的温度和热冲击越来越高。目前天线罩在使用温度极限，最佳电性能和见效质量等方面均处于可用的边缘状态，难以适应导弹进一步发展的要求。所以要开发新的材料体系，以适应更苛刻的环境要求。

现在的导弹设计向小型化、高机动性、高超音速、高精度方向发展，相对应天线罩的要求也越来越高，所以开发新型的天线罩已经是导弹设计中的首要问题。关于天线罩的材料、力学和电气性能的计算、分析、设计和检验成为该领域的主要研究方向。在天线罩设计技术发展的早期，天线罩结构设计常常依赖于导弹飞行试验及天线罩破坏试验，进行反复修正来完成。如今人们已经具有一定的高超音速导弹天线罩的设计方法与手段，而且由于新型导弹研制费用巨大，要求设计人员在导弹飞行试验前就要制造出可靠的天线罩，而不能靠飞行试验中的天线罩失效来改进设计。通常在初步设计阶段，设计者通过对导弹飞行受载情况作出分析，选出典型弹道的典型设计点作为导弹的设计条件，对导弹在静热联合载荷下的静热强度进行计算及模拟，它会对设计的成败起决定性作用。使用有限元模拟天线罩受载情况，从而为进一步的试验打下基础是天线罩技术发展的重要途径。导弹具有一次性、不可返修、价格昂贵、并且环境和气象对成败影响重大等特点，使得仿真模拟技术对其发展非常重要和不可缺少。为了节省研制经费、缩短研制周期、保证研制成功，在导弹试飞前需要进行数值模拟仿真，以确定其各项性能，能够节省成本，具有巨大的经济效益。

1.2 天线罩研究技术发展现状

1.2.1 天线罩发展展望

随着导弹飞行速度和制导精度越来越高,天线罩的研制由主要解决电气性能问题,变为要同时解决气动防热设计、电气设计和强度设计等问题。天线罩设计必须遵循防热是前提、透波是目的、结构承载需满足、结构完整性是最低要求的原则,由于气动、电气、环境、成本和天线罩外形、壁厚、结构形式、材料等可调的设计参量,形成了错综复杂的关系,加大了天线罩总体设计的难度。为了得到电学上的对称性和其它良好性能,天线罩罩壁一般由奇数层组成。单层罩可分为薄壁(电气厚度小于 $\lambda/20$)和半波长壁(电气厚度为 $\lambda/2$ 的倍数),其能量传输效率高。如果单层壁太薄不足以承受气动载荷,就需要多层壁结构(如夹层结构)。多层结构强度高,可以在宽频带范围内获得较高的能量传输效率。但壁的数量越多,传输效率越低,插入相移随入射角变化越敏感。同时,设计壁厚误差也会影响传输效率,误差增加之后,介电常数和频率越高,则能量传输效率降低越厉害。低频下可以允许较大的壁厚公差;然而高频下的公差要求非常严格,即使很薄的抗雨蚀涂层都会对天线罩性能产生不可忽略的影响。所以,天线罩结构设计需要在提高天线罩强度、降低天线罩质量和提高电气性能等多方面进行综合考虑。随着计算机技术的发展,计算机辅助设计为解决复杂的天线罩结构、强度和电气设计提供了有利条件。

近十年来,雷达型空空导弹出现了若干明显的发展趋势:超视距主动雷达导弹得到了迅速发展,不但其速度、射程有了极大提高,而且所使用的工作波长也有了明显减小的趋势,已从早期的3cm(X波段)发展到了2cm(Ku波段)、8mm(Ka波段)甚至3mm(W波段);另一方面,宽频带、多用途主/被动复合制导导弹的成功使用,使人们看到了它在现代和未来的电子战胜负中的重要地位;其次,红外/射频(IR/RF)或红外/毫米波(IR/mmW)双模导引头已经在空地、反舰导弹中得到应用,可以推测,这种高精度、全天候导引头在空空导弹上获得应用也只是时间问题。

雷达导弹的迅速发展对导引头天线罩的研制提出了一系列新的挑战,为适应这种需求和应用背景,几种类型导弹天线罩的研究正引起人们极大的关注:

(1)用于大马赫数(Ma为5以上)、精确制导毫米波雷达导弹的导引头天线罩。对这类天线罩的基本要求是:耐高温、抗大过载,尽可能高的毫米波透过率和尽可能低的瞄准误差斜率。

(2)用于具有高速反辐射功能的主/被动复合制导导弹的导引头天线罩。对这类天线罩的基本要求是:超宽频带工作范围,如:0.5~20GHz被动接收波段与Ku、Ka或W主动寻的波段的复合。

(3)用于IR/RF或IR/mmW导弹的多模头罩。其基本要求是对红外和毫米波都具有较高的透过率。

1.2.2 超音速导弹天线罩材料研究现状

20世纪50年代初,美国波音公司采用玻璃纤维增强塑料,研制出用于Ma为3的主动寻的导弹的波马克天线罩。后来,随着导弹飞行速度的提高,有机聚合物因耐热性差不能满足高速导弹天线罩耐热要求,而各种陶瓷以它良好的介电性能、足够的强度和优异的耐高温性能逐渐在超音速、高超音速导弹天线罩中占据了绝对优势的地位^[1]。国外先后开发了氧化铝陶瓷、微晶玻璃(Pyroceram9606)、堇青石陶瓷(RayceramIII)和石英陶瓷(SCFS)天线罩。其中,石英陶瓷的热膨胀系数低、介电性能和抗热冲击性能好,是目前超音速导弹普遍采用的天线罩材料,如美国的爱国者和潘兴II、意大利的Aspide、俄罗斯C-300等导弹。但是石英陶瓷也有缺点,其强度低,抗雨蚀和烧蚀性能差,使用温度限于1800℃,当Ma小于5时石英陶瓷是非常好的天线罩材料,但是当Ma大于5时石英陶瓷已难以满足导弹可靠性要求。为了提高石英陶瓷的强度和耐热性,人们开发了纤维增强石英陶瓷基复合材料,虽然提高了石英陶瓷的韧性和强度,但是高温下烧蚀严重的问题仍然存在。近20多年来,西方国家逐渐把目光投向氮化硼和氮化硅等一批新的介质材料。虽然氮化物陶瓷的研究较多,但是并没有实际应用于高超音速导弹天线罩的型号,天线罩材料的发展进程如图1-1。

由于陶瓷材料^[1~24]具有较高的力学性能、适宜的介电性能及较好的耐热性能而成为天线罩的首选材料之一。目前国内外把注意力主要集中在以下几种:①氧化铝体系,主要为氧化铝陶瓷材料与氧化铝基复合材料;②微晶玻璃体系;③二氧化硅体系,主要为石英玻璃、石英陶瓷材料(SCFS)与硅质纤维织物增强二氧化硅基复合材料;④氮化硅体系,主要为单相和复相的氮化硅陶瓷和硅氧氮陶瓷;⑤氮化硼体系,主要为氮化硼陶瓷与氮化硼基复合材

料。其主要性能如表 1-1，表 1-2 所示。

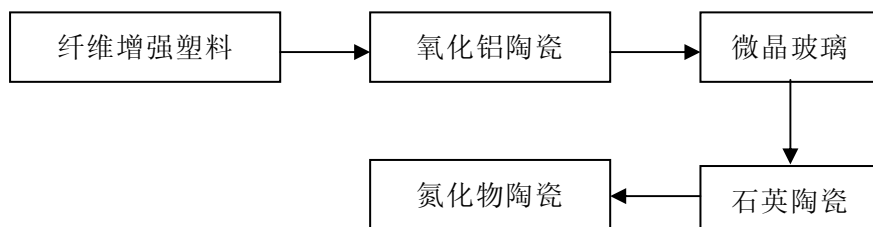


图1-1 天线罩材料发展进程

Figure 1-1 The development of radome materials

1.2.2.1 氧化铝体系 氧化铝是最早应用于天线罩的单一氧化物陶瓷，成功地用于麻雀III导弹和响尾蛇导弹。其主要优点是强度高、硬度大、不存在雨蚀问题，缺点在于热膨胀系数和弹性模量高导致抗热冲击性能差，介电常数高并随温度变化过大导致壁厚容差要求高，给天线罩加工带来困难，只适用于 $Ma \leq 3$ 的导弹。超过 3 马赫，气动加热将会引起天线罩的“热炸”^[3]。

表 1-1 陶瓷材料主要性能比较

Table 1-1 The properties comparison of ceramic materials

材料	熔点/ ℃	强度	抗雨蚀性	抗热冲 击性	防潮性	加工 难易	使用马 赫数
氧化铝	2000	高	好	差	好	易	<3
微晶玻璃	1400	高	好	中	好	较难	<4
石英陶瓷	1700	高	差	好	差	易	<5
氮化硅	1800	高	好	好	好	较难	>6
氮化硼	3000	高	差	好	好	较难	>8

1.2.2.2 微晶玻璃体系 微晶玻璃是美国康宁公司为配合美国海军“小猎犬”导弹计划，于1955~1956年生产的以 TiO_2 为晶核的 Mg_2Al_2Si (堇青石)系微晶玻璃(牌号9606)。它具有天线罩所必须的综合性能：介电常数低、介电损耗小、耐高温、高强度、膨胀系数低以及介电常数随温度和频率的变化不大，

但其工艺复杂,成型和晶化处理难以控制。从20世纪60年代起该材料已经广泛替代氧化铝陶瓷,应用于 $Ma=3\sim 4$ 的导弹天线罩中,包括鞭靶人、小猎犬、百舌鸟导弹等。随着导弹助推器的采用,在更高操作速度下产生的热应力很快便达到了这种材料的极限。中科院硅酸盐研究所研制的323微晶玻璃^[4]是国内第一种高温天线罩材料,已成功应用于超音速中低空防空导弹天线罩上。该材料在组成上与9606微晶玻璃极为接近,性能上除介电损耗相对偏高外,其它性能也与9606微晶玻璃非常相似。

1.2.2.3 二氧化硅体系 二氧化硅材料主要指石英玻璃、石英陶瓷材料与石英纤维织物增强二氧化硅基复合材料。作为天线罩用材料,它的主要优点在于介电常数和介电损耗小、热膨胀系数极低、化学稳定性好、熔点较高。石英陶瓷以其优良性能不但能适用于飞行速度 $3\sim 5Ma$ 的导弹天线罩,还能满足再入环境条件下的热绝缘和抗热冲击特性要求以及雷达透明性要求。1963年,美国空军航空实验计划将石英陶瓷材料应用于“开路先锋”战略导弹。70年代,美国的“爱国者”防空导弹和意大利“阿斯派特”导弹均采用石英陶瓷材料作天线罩,二者都是半波长壁厚结构。后者为海、陆、空三军通用的多功能导弹,是在美国“麻雀”导弹基础上改进的。但是由于它的力学性能较差、孔隙率高、较易吸潮、抗雨蚀性能差,限制了其在极端工况($Ma>5$)下的应用。一般来说,高马赫数短时间飞行可采用硅质纤维增强二氧化硅基复合材料、含除碳剂的硅树脂基复合材料或复相陶瓷^[5]。

1.2.2.4 氮化硅体系 氮化硅基陶瓷是结构陶瓷综合性能最好的材料之一,不仅具有优异的机械性能和很高的热稳定性,而且具有较低的介电常数;它的分解温度为 1900°C ,其抗烧蚀性能比熔融石英好,能经受 $6\sim 7Ma$ 飞行条件下的抗热震,从20世纪70年代起氮化硅材料就得到了极大的重视。在开发耐高温、宽频带、低瞄准误差天线罩方面,研究以氮化硅为基本组成的陶瓷基复合材料天线罩是西方主要发达国家的主要目标之一。除继续改进热压氮化硅、反应烧结氮化硅制造技术外,还在氮化硅工艺技术上进行了大量研究工作^[6]。早在80年代,美国波音宇航公司就利用反应烧结氮化硅的密度可控性研制了多倍频程宽带天线罩。近期美国通用动力公司又开发了一种新型陶瓷天线罩材料(GD21),其材料组分可以写成 $\text{Si}_{6-x}\text{Al}_x\text{O}_x\text{N}_{8x}(x\approx 2)$ 。以色列研制出的一种氮化硅天线罩材料^[7],其介电常数 $\epsilon=2.5\sim 8$,介电损耗 $\tan\delta<3\times 10^{-3}$,而且具有足够的机械强度,耐雨蚀、沙蚀性能良好,能耐 1600°C 的高温。

1.2.2.5 氮化硼体系 氮化硼陶瓷具有比氮化硅陶瓷更好的热稳定性和更低的介电常数、介电损耗,它是为数不多的分解温度能达到 3000°C 的化合物之

一，而且在很宽的温度范围内具有极好的热性能和电性能的稳定性。但其机械强度偏低，抗雨蚀性不足，且由于工艺问题难以制成较大形状坯件，因此这种材料在天线罩上尚未得到真正应用。采用氮化硅与氮化硼两种材料复合制备的氮化硅/氮化硼复合材料具有更稳定的热物理性能、低介电常数和更高的力学性能^[8]，完全能承受高马赫数飞行条件下对天线罩材料耐热、承载、透波等的要求。

表1-2 各种陶瓷材料性能

Table 1-2 The properties of ceramic materials

性能	氧化铝陶瓷	微晶玻璃	石英陶瓷	氮化硅陶瓷 (反应烧结)	氮化硼陶 瓷(热解)
密度 (g/cm ³)	3.9	2.6	2.2	2.4	1.25
介电常数	9.6	5.65	3.42	5.6	3.1
损耗角正切	0.0001	0.0002	0.0004	0.001	0.0003
抗弯强度 (MPa)	275	233	43	171	96
弹性模量 (GPa)	370	120	48	70	70
泊松比	0.28	0.24	0.15	0.26	0.23
热膨胀系数 (/°C)	8.1×10^{-6}	4×10^{-6}	0.54×10^{-6}	2.5×10^{-6}	3.8×10^{-6}
热导率 (W/m·K)	37.7	3.77	0.8	8.4	29.3
比热 (J/kg·K)	1.17×10^3	0.8×10^3	0.75×10^3	0.8×10^3	1.2×10^3

1.2.3 天线罩工艺与加工技术发展

由于陶瓷材料硬度高，机加工困难且费用高，所以需要尽可能地采用低成本近净成型工艺来制备。20世纪80年代，美国通用动力公司开发了一种

Si-Al-O-N天线罩材料(GD-1)，起初曾用传统的注浆成型工艺来制备全尺寸天线罩，但因为坯体干燥和烧结过程中出现裂纹，没有成功。后来他们利用橡树岭国家实验室开发的注凝成型工艺，终于制备成全尺寸的Amraam和Standard导弹天线罩^[9]。常规的注浆成型工艺从坯体到烧结成品的收缩量约为25%~35%，而注凝成型工艺收缩量仅为17%~18%，而且注凝成型件尺寸均匀性好、变形小、成本低，实现了近净成型。理想的天线罩要求罩壁各处电厚度一致，而实际天线罩在成型之后，气动外形虽已基本满足设计要求，但由于材料介电常数的分散性和几何厚度偏差的存在，其电厚度精度指标很难达到要求。所以，必须对内外表面进行精密修磨校正用，几何厚度的偏差来补偿天线罩材料介电常数的分散性，使罩壁的电厚度在设计允许公差范围内，从而保证天线罩的总体电性能指标。

1.2.4 天线罩试验技术

为了描述天线罩承受急骤气动加热、机动过载等恶劣环境的能力，必须模拟导弹真实飞行状态，对天线罩进行各种模拟实验。风洞试验因受尺寸限制而不能进行全尺寸试验，因此还必须在地面进行模拟气动加热环境的全尺寸结构热强度试验，包括热应力试验和静热强度联合试验^[12]。采用天线罩内壁加载静载荷，外壁用石英灯加热模拟气动加热的热载荷，是模拟导弹飞行时对天线罩静热强度性能进行考核的一种有效方法。地面模拟试验不可能全面模拟导弹的真实飞行状态，最终还要靠飞行试验来验证。由于导弹的飞行试验费用昂贵，发展廉价的试验运载火箭或采用已退役的导弹作弹头或弹头缩比模型的飞行试验，是天线罩技术发展的重要途径。此外，导弹的全天候作战要求穿过雨区飞行，天线罩的雨蚀破坏将是一个不可忽视的问题，随着现代导弹飞行速度的提高，这种破坏作用越来越明显。目前采用的雨蚀试验技术主要有火箭撬试验、旋转臂试验和风洞试验法等^[13]。

1.2.5 多模制导技术

在精确制导武器中，任何一种模式的寻的装置都有其缺陷和使用局限性，纯粹的单模寻的制导已不适应现代战争的要求。若把两种或两种以上模式的寻的技术复合起来，取长补短，就可以大大提高精确制导武器的突防能力和命中精度。近年来，因为毫米波制导制导精度高、抗干扰能力强、具有

准全天候的特性和良好的低空、超低空俯视跟踪与对付隐身目标的能力，引起了人们极大的关注。美国1992年就启动了新型联合海军/陆军毫米波(35GHz和94GHz)导引头及天线罩技术研究，为防空导弹提供先进弹头部件。新一代高性能毫米波天线罩是一种耐高温、耐高磁波穿透能力的轻质高强薄壳结构，热、电、结构强度和刚度等综合性能要求苛刻，壁厚容差小，罩体加工精度要求高，这就增加了材料选择、制作和罩体成型的困难。随着导弹寻的制导雷达工作频率的不断提高和红外等双模制导体制的发展，毫米波和双模天线罩已进入实用阶段，逐渐成为国内外制导兵器的主要发展方向，如美国的尾刺远程地空导弹、超音速巡航导弹(Ataccm)和长角(Longhorn)导弹，俄罗斯的SA-13防空导弹等。目前，日本已着手研制中程面空导弹用的微波/毫米波/红外三模寻的装置，这将是一个重要的发展趋势。

1.3 有限元法在天线罩研制中的作用

1.3.1 有限元法应用

在上世纪计算机科学、计算力学、计算数学等科学的迅猛发展的基础上，出现了计算机辅助设计技术(CAD)和计算机辅助工程分析技术(CAE)。它们作为现代化设计技术的代表改变了工程设计传统的理念和方法。特别是计算机软硬件技术的长足进步极大的提高了运算效率、缩短了运算周期，使CAE技术的杰出代表有限元分析系统(FEA)已广泛应用于实际工程。今天由于众多成熟的、性能出众的商业有限元系统的出现，使 FEA已经覆盖了建筑与结构工程、机械工程、航空工程、国防工程、船舶工程以及核工程等几乎所有的工程领域。计算机硬件技术和相应计算科学的发展及 CAD、CAE 技术在工程领域的广泛地、成功地应用，使得对新天线产品的开发和研究不再依赖于传统原型样机的反复修改，能根据市场需求和变化，快速改变设计，提供影响产品性能、影响制造成本、影响生产周期的相关信息，优化产品性能，从而大幅度压缩新产品的开发周期，提高质量，降低成本。有限元法在各个工程领域，如机械、土木、航空航天、核工业、机电、化工、建筑和海洋等众多的行业中得到应用，成为工业产品动、静、热、电磁等力学与物理特性分析的重要手段。今天，有限元法仍在不断发展，理论上不断完善，各种有限元分析 CAE 程序系统的功能越来越强大，使用越来越方便，其功能与所

研究问题的范围也已从传统的力学领域扩展到物理、化学、材料、生物和电子等众多的工程领域。

1.3.2 天线罩结构有限元分析

有限元法是以电子计算机为手段的“电算”方法，它以大型问题为对象，未知数的个数可以成千上万，因而为解决复杂的力学问题提供了一个有效的工具。由于有限元法强有力的、广泛的分析功能，以及固体力学的数学物理方程与很多其它领域的相应方程可归于同一类方程，因此很自然的被推广应用于分析其它领域问题，尤其是热分析中的场问题，甚至成了这一领域主要的分析方法。应用计算机这一先进手段，以有限元理论为基础进行数值模拟，则可以提高产品加工质量，省时省力，降低成本。ANSYS 作为有效的有限元分析软件，应运而生。它以电子计算机为手段，通过数值计算和图像显示的方法，达到对工程问题和物理问题乃至自然界各类问题研究的目的。在计算机上实现一个特定的计算，非常类似于履行一个物理实验。这时分析人员已跳出了数学方程的圈子来对待物理现象的发生，就像做一次物理实验。使用有限元法进行计算机模拟通常由下列四个步骤组成：①建模；②划分网格；③给定材料性质；④给定边界条件、初始条件和载荷情况。

在导弹的高速飞行过程中，位于头部的天线罩承受着各种应力的考验。首先，天线罩需承受气动载荷，包括气动力和气动力矩。当导弹过载机动飞行时，天线罩还要承受一定的惯性载荷。此外，天线罩还要求受温度急剧升高而引发的热应力，因此天线罩的受力环境非常恶劣。所以，在对天线罩进行结构设计时，必须根据具体飞行速度的不同，对天线罩进行全面的载荷和应力分析，并对结构件进行详细的强度计算，以确保天线罩承受预期的飞行载荷。根据弹道和气动加热理论计算的边界条件，进行天线罩的地面静热联合试验，包括高温热冲击、静力载荷、静热联合等试验，并采用有限元法模拟了天线罩结构承受高温载荷的温度场、热应力场及静热联合作用的应力场，是高超超音速天线罩设计中的重要一环，具有巨大的经济价值和指导意义。

1.4 本论文研究的主要内容

本文以高超音速导弹天线罩结构有限元分析为研究背景，介绍了研究中

涉及的天线罩设计，高速流场理论及气动载荷计算，并以商业有限元软件 ANSYS 为工具，对天线罩结构进行静力分析、热分析和静热联合分析。概括起来本论文的工作可以归纳为以下几点：

(1)天线罩设计：根据介电性能、强度性能和耐高温性能，确定天线罩使用材料；根据电气特性的需要，确定天线罩罩壁的厚度；由空气动力、空间容量及导弹总体设计来给定天线罩的限制尺寸(如最大直径及长度等)，初步选择天线罩外形。

(2)天线罩飞行时气动载荷分析：随着导弹飞行速度的提高，整个导弹的气动力和气动加热问题已日趋严重，而导弹天线罩位于弹的头部，承受着全弹最严重的气动加热，这瞬时突加的高温，可能导致天线罩罩体结构的破坏，还将影响天线罩的电气特性。因此对初步选择好的天线罩外形及罩壁(包括材料及厚度)必须进行载荷分析，通过理论计算得到天线罩飞行过程中受到的气动载荷。

(3)天线罩飞行过程中应力分析：在导弹飞行过程中，天线罩的受力环境非常恶劣。因此，进行天线罩结构设计时，必须对天线罩进行详尽的载荷及应力分析，确保天线罩能承受预期的气动载荷。本论文通过有限元分析，运用 ANSYS 模拟天线罩的受载情况来分析天线罩的飞行情况，确定天线罩的承载能力。

第2章 天线罩设计有限元方法

计算机软硬件技术的迅猛发展,给工程分析、科学研究以至人类社会带来急剧的革命性变化,数值模拟即为这一技术革命在工程分析、设计和科学研究中的具体表现。数值模拟技术通过汲取当今计算数学、力学、计算机图形学和计算机硬件发展的最新成果,根据不同行业的需求,不断扩充、更新和完善。

2.1 有限单元法的形成

近三十年来,计算机计算能力的飞速提高和数值计算技术的长足进步,诞生了商业化的有限元数值分析软件,并发展成为一门专门的学科——计算机辅助工程 CAE(Computer Aided Engineering)。CAE 工程仿真在工业设计中的作用变得日益重要。许多行业中已经将 CAE 分析方法和计算要求设置在产品研发流程中,作为产品上市前必不可少的环节。CAE 仿真在产品开发、研制与设计及科学研究中已显示出明显的优越性,其核心求解方法都是有限单元法,也简称为有限元法(Finite Element Method)。

在工程技术领域内,经常会遇到两类典型的问题。其中的第一类问题,可以归结为有限个已知单元体的组合。例如,材料力学中的连续梁、建筑结构框架和桁架结构,把这类问题称为离散系统。第二类问题,通常可以建立它们应遵循的基本方程,即微分方程和相应的边界条件。例如弹性力学问题、热传导问题、电磁场问题等。由于建立基本方程所研究的对象通常是无限小的单元,这类问题称为连续系统。尽管已经建立了连续系统的基本方程,由于边界条件的限制,通常只能得到少数简单问题的精确解答。对于许多实际的工程问题,还无法给出精确的解答。

2.2 有限元法的基本思路

有限元法的基本思路可以归结为:将连续系统分割成有限个分区或单元,对每个单元提出一个近似解,再将所有单元按标准方法加以组合,从而形成原有系统的一个数值近似系统,也就是形成相应的数值模型。

(1)连续系统离散化。

- (2)用单元节点位移表示单元内部位移。
- (3)把外载荷归集到节点上。
- (4)建立节点的力平衡方程。

2.3 有限元法的计算步骤

有限元法的计算步骤归纳为以下 3 个基本步骤：网格划分、单元分析、整体分析。

2.3.1 网格划分

有限元法的基本做法是用有限个单元体的集合来代替原有的连续体。因此首先要对弹性体进行必要的简化,再将弹性体划分为有限个单元组成的离散体。单元之间通过节点相连接。由单元、节点、节点连线构成的集合称为网格。通常把三维实体划分成四面体或六面体单元的实体网格,平面问题划分成三角形或四边形单元的面网格,如图 2-1~图 2-4 所示。

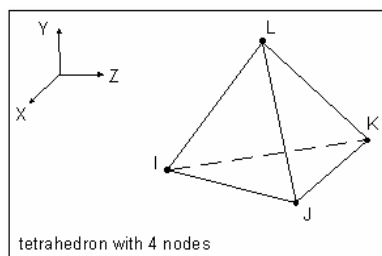


图 2-1 四面体四节点单元

Fig. 2-1 Tetrahedron 4 nodes cell

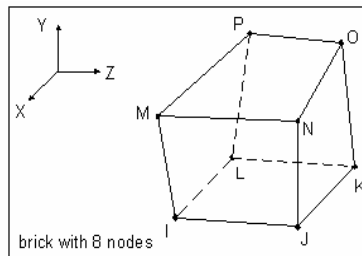


图 2-2 六面体八节点单元

Fig. 2-2 Hexahedron 8 nodes cell

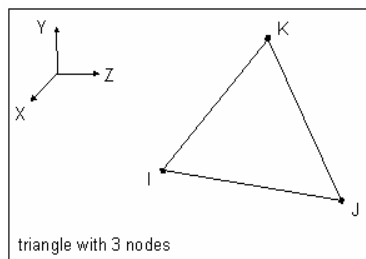


图 2-3 三角形三节点单元

Fig.2-3 Triangle 3 nodes cell

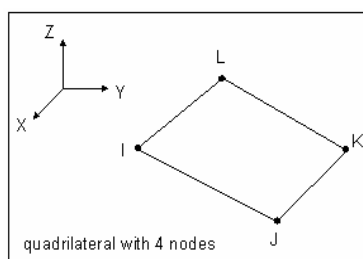


图 2-4 四边形四节点单元

Fig.2-4 Quadrangle 4 nodes cell

2.3.2 单元分析

对于弹性力学问题，单元分析就是建立各个单元的节点位移和节点力之间的关系式。由于将单元的节点位移作为基本变量，进行单元分析首先要为单元内部的位移确定一个近似表达式，然后计算单元的应变、应力，再建立单元中节点力与节点位移的关系式。

以平面问题的三角形三节点单元为例。如图 2-5 所示，单元有三个节点 I 、 J 、 M ，每个节点有两个位移 u 、 v 和两个节点力 U 、 V 。单元的所有节点位移、节点力，可以表示为节点位移向量：

$$\text{节点位移 } \{\delta\}^e = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} \quad \text{节点力 } \{F\}^e = \begin{Bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \\ U_m \\ V_m \end{Bmatrix}$$

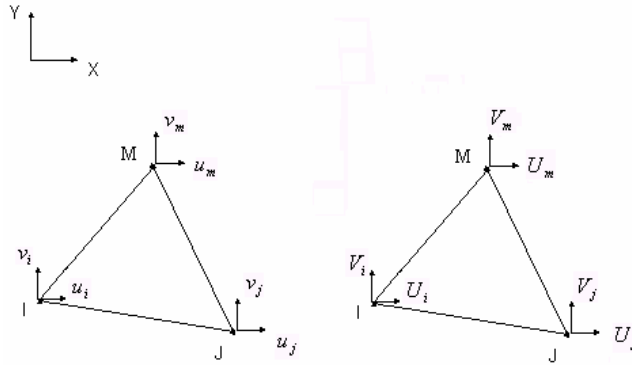


图 2-5 三角形三节点单元

Fig. 2-5 Triangle 3 nodes cell

单元的节点位移和节点力之间的关系用张量来表示：

$$\{F\}^e = [K]^e \{\delta\}^e \quad (2-1)$$

2.3.3 整体分析

对由各个单元组成的整体进行分析，建立节点外载荷与节点位移的关系，以解出节点位移，这个过程称为整体分析。同样以弹性力学的平面问题为例，如图 2-6 所示，在边界节点 i 上受到集中力 P_x^i ， P_y^i 作用。节点 i 是三个单元的结合点，因此要把这三个单元在同一节点上的节点力汇集在一起建立平衡方程。

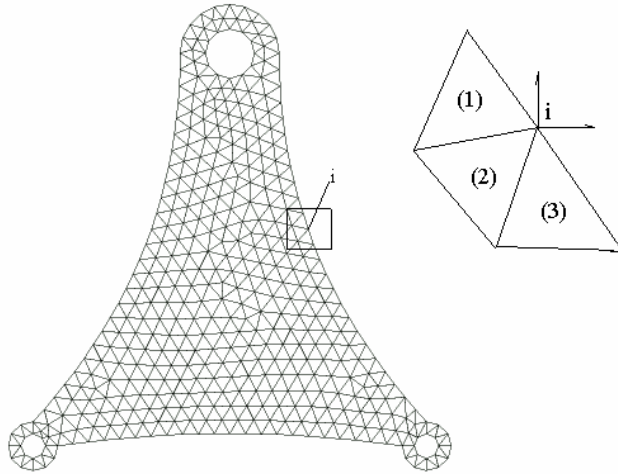


图 2-6 整体分析

Fig. 2-6 Integral analysis

i 节点的节点力：

$$U_i^{(1)} + U_i^{(2)} + U_i^{(3)} = \sum_e U_i^{(e)} \quad (2-2)$$

$$V_i^{(1)} + V_i^{(2)} + V_i^{(3)} = \sum_e V_i^{(e)} \quad (2-3)$$

i 节点的平衡方程：

$$\left. \begin{aligned} \sum_e U_i^{(e)} &= P_x^i \\ \sum_e V_i^{(e)} &= P_y^i \end{aligned} \right\} \quad (2-4)$$

2.4 有限元法热-结构分析原理

2.4.1 结构分析原理

结构分析主要就是实现应力应变变形关系的计算与求解,有限元分析的主要方程关系:

$$\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon^{el}\} \quad (2-5)$$

式中 $\{\sigma\}$ ——应力向量等于 $[\sigma_x \quad \sigma_y \quad \sigma_z \quad \sigma_{xy} \quad \sigma_{yz} \quad \sigma_{xz}]^T$;

$[D]$ ——弹性刚度矩阵;

$\{\varepsilon^{el}\} = \{\varepsilon\} - \{\varepsilon^{th}\}$ ——弹性应变向量;

$\{\varepsilon\}$ ——总应变向量等于 $[\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \varepsilon_z \quad \varepsilon_{xy} \quad \varepsilon_{yz} \quad \varepsilon_{xz}]^T$;

$\{\varepsilon^{th}\}$ ——热应变向量

由此推出热应变关系:

$$\varepsilon^{th} = a^{se}(T)(T - T_{ref}) \quad (2-6)$$

式中 $a^{se}(T)$ ——由温度决定的热膨胀系数矩阵

2.4.2 热分析原理

热传导可以定义为完全接触的两个物体之间或一个物体的不同部分之间由于温度梯度而引起的内能的交换。热传导遵循付里叶定律: $q'' = -k dT/dx$, 式中 q'' 为热流密度(W/m^2), k 为导热系数($W/m \cdot ^\circ C$), “-”表示热量流向温度降低的方向。

热对流是指固体的表面与它周围接触的流体之间, 由于温差的存在引起的热量的交换。热对流可以分为两类: 自然对流和强制对流。热对流用牛顿冷却方程来描述: $q'' = h(T_s - T_B)$, 式中 h 为对流换热系数(或称膜传热系数、给热系数、膜系数等), T_s 为固体表面的温度, T_B 为周围流体的温度。

在稳态热分析中任一节点的温度不随时间变化。稳态热分析的能量平衡方程为(以矩阵形式表示)

$$[K]\{T\} = \{Q\} \quad (2-7)$$

式中 $[K]$ ——传导矩阵，包含导热系数、对流系数；

$\{T\}$ ——为节点温度向量；

$\{Q\}$ ——为节点热流率向量，包含热生成

ANSYS 利用模型几何参数、材料热性能参数以及所施加的边界条件，生成 $[K]$ 、 $\{T\}$ 以及 $\{Q\}$ 。ANSYS 热分析的边界条件或初始条件可分为七种：温度、热流率、热流密度、对流、辐射、绝热、生热。

2.4.3 耦合场分析

耦合场分析是指在有限元分析的过程中考虑了两种或者多种工程学科(物理场)的交叉作用和相互影响(耦合)。耦合场分析的过程取决于所需解决的问题是由哪些场的耦合作用，但是，耦合场的分析最终可归结为两种不同的方法：序贯耦合方法和直接耦合方法。

序贯耦合解法是按照顺序进行两次或更多次的相关场分析。它是通过把第一次场分析的结果作为第二次场分析的载荷来实现两种场的耦合的。例如序贯热-结构耦合分析是将热分析得到的节点温度作为“体力”载荷施加在后序的应力分析中来实现耦合的。

直接耦合解法利用包含所有必须自由度的耦合单元类型，仅仅通过一次求解就能得出耦合场分析结果。在这种情形下，耦合是通过计算包含所有必须项的单元矩阵或单元载荷向量来实现的。如利用单元 `solid45`，可直接进行热结构耦合分析。

第3章 天线罩设计过程

3.1 天线罩设计原则

导弹天线罩位于导弹的头部，是用于保护导引头回波天线在飞行过程中免受外界环境影响的一个保护罩，同时又是导弹弹体的头部。由于天线罩对电磁波的折射，使真实目标位置和视在目标位置之间产生一个角度差，造成导弹跟踪时的偏差，因此天线罩又是导弹控制回路的一个环节，其性能的优劣将影响导弹的作用距离、脱靶量和稳定性。为了保证导弹在飞行过程中的正常工作及达到所规定的战术技术指标的要求，天线罩必须满足以下一系列要求^[24~34]：

(1)导弹飞行过程中对天线罩所提出的空气动力学要求，即天线罩的外形在超音速飞行条件下必须是流线型的。

(2)在导弹高速飞行过程中天线罩必须具备承受气动加热和机械载荷的能力。

(3)天线罩必须具有良好的电气性能，保证天线罩的存在对导引头回波天线及导弹跟踪系统影响最小。

(4)天线罩能在超音速飞行的恶劣环境条件下正常工作。

因此，天线罩的设计必须在综合考虑导弹的气动、结构和电气性能要求的条件下，进行天线罩外形、材料、壁结构形式和罩壁的最佳截面以及连接方式的设计。这样的最佳截面，希望能保证通过罩壁后电磁波的插入相位差保持最小或恒值，以及在给定方向上具有最高的功率传输系数，对单脉冲天线系统的电轴偏移量最小。然而，在天线罩的设计中，要能同时满足最佳的气动特性、结构和电气特性的要求是困难的，其各项要求往往是相互矛盾和相互制约的。所以在设计中，必须折衷考虑影响天线罩的各项因素和各项性能要求，然后再进行综合设计。

3.1.1 天线罩的组成

超音速导弹天线罩由天线罩罩体、连接环及雨蚀头组成。其结构形式如图3-1所示。

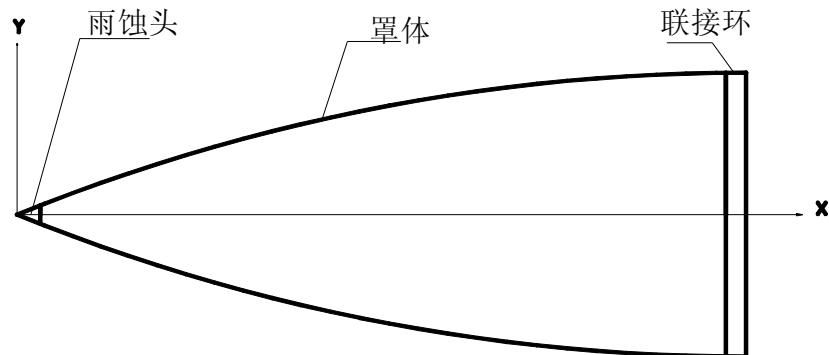


图3-1 天线罩结构形式

Figure3-1 Radome structure form

随着导弹飞行速度的提高,雨滴对天线罩的破坏作用越来越明显。特别是一些抗热冲击性能好的新材料,如石英陶瓷,其抗雨蚀性能差,须进行抗雨蚀设计。天线罩受雨蚀最严重的区域是头部,当前通常采用的方法是在其头部镶嵌金属鼻锥即雨蚀头。由于金属头对电磁波的阻挡,降低了天线罩电性能,因此金属雨蚀头应尽量小。金属雨蚀头与罩体的连接采用胶接或机械连接。顶部气动加热较大,在飞行中主要受的是热应力,应尽量选择与罩体材料的热膨胀系数相近的材料。如石英陶瓷天线罩可采用因瓦合金作为雨蚀头材料。如果体系的抗雨蚀能力很强,可以采用雨蚀头和罩体一体化设计的方法^[25]。

导弹天线罩连接结构设计应满足以下要求^[29]:

- (1)符合导弹总体设计提出的外形要求。
- (2)要满足导引头天线对天线罩提出的电气性能要求,主要涉及天线罩材料及电厚度的确定。
- (3)能够承受由于导弹飞行过程中气动加热所引起的热应力。
- (4)能满足强度、刚度要求。
- (5)能承受导弹高速飞行时产生的雨蚀。
- (6)内部空间尽可能大,以满足导引头天线的安装要求。
- (7)材料来源易于解决,经济性、工艺性好。

天线罩是介质材料而弹体是金属材料,联接是需要解决有足够强度的金属与非金属的联接问题。在与导弹弹体连接时,一般通过一个连接环与弹体

连接在一起。天线罩与弹体一般采用胶层连接的方式，这种方式成本低，加工方便，但是随着温度的升高，胶层会产生很大的热膨胀应力，引起连接环的损坏。而采用机械连接的方法可以显著的增加连接强度。本课题主要研究天线罩罩体材料的一系列力学和热学的性能，所以不考虑连结环的设计。

3.2 天线罩材料选择

3.2.1 天线罩材料选用原则

天线罩材料是保护飞行器在恶劣条件下通讯、遥测、制导、引爆等系统正常工作的一种多功能介质材料，在运载火箭、飞船、导弹及返回式卫星等飞行器无线电系统中得到广泛应用。它既要满足对雷达波透过损失小和畸变小的要求，又要满足导弹气动外形、耐气动加热和结构强度等方面的要求。从雷达制导方面来讲，天线罩的性能主要由下述指标来描述：功率传输系数、瞄准误差、瞄准误差斜率和频带宽度。根据天线罩的使用环境及功能，天线罩材料须满足以下几个要求^[24]：

(1)具有优良的介电性能 材料的介电性能一般指材料的介电常数和损耗角正切。介电常数越大，则电磁波在空气与天线罩分界面上的反射就越大，这将增加镜向波瓣电平并降低传输效率。介电常数偏大对应的单层半波壁结构天线罩的壁厚就较薄，会影响天线罩的强度性能，而且天线罩壁厚的加工精度随着介电常数的偏大更趋严格。材料的损耗角正切 $\tan\delta$ 越大，电磁波能量在透过天线罩过程中转化为热量等而损耗的能量就越多。因此，要求天线罩材料的损耗角正切低至接近于0，介电常数尽可能低，以获得较高的传输系数，较宽的壁厚容差。由此可以增加罩壁厚度，提高结构强度，改善加工性能。

(2)抗热冲击性能好 超音速导弹飞行时的气动加热，会在天线罩罩壁上产生很高的升温速率，在沿天线罩轴线方向和罩壁的法线方向形成2个温度梯度，从而在天线罩内部产生很大的热应力。因此，天线罩材料必须具有很低的线胀系数和优良的抗热冲击的能力。

(3)具有高的结构性能 为了承受超音速导弹高速飞行时纵向过载和横向过载产生的剪力、弯矩和轴向力，所选用的天线罩材料强度要高，而且要具有一定的刚性，使天线罩受力时不易变形。空中的雨滴和沙粒落在超音速

飞行的导弹上,会产生非常大的冲击力。材料必须有足够的强度、表面硬度和断裂韧性才能有抗雨蚀和抗沙蚀能力。

(4)温度敏感性低 一般材料在高温工作条件下,其介电特性和强度性能会发生明显的变化。介电常数增大和强度下降都将影响导弹在高温条件下的工作性能。因此,天线罩材料的各项性能,尤其是介电性能和强度,随温度变化的影响越小越好。此外,选用的天线罩材料制成天线罩后,其罩壁各个部位的均匀性要好。

3.2.2 BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系陶瓷材料天线罩

由于氮化硼、氮化硅^[14~23]等的优良性能,所以在天线罩材料的制备中的得到广泛的应用。化学组分的设计是最基本的设计内容之一。毫无疑问,主要化学组分决定了材料最基本的性质。此外,一些次要成分及微量组分和杂质也会对材料的显微结构和力学性质及其它物理化学性质产生显著的影响。氮化硅陶瓷由于具有比较高的分解温度(1900℃),低的介电常数(4.9~5.6)和介电损耗($(2\sim 2.5)\times 10^{-3}$),且它的抗烧蚀性能比熔融石英还好,能经受大于5马赫数飞行条件下的热冲击,非常适合作为天线罩材料,选择其作为所研究材料体系的基质材料;而氮化硼陶瓷具有比氮化硅陶瓷更好的热稳定性和更低的介电常数,介电损耗,其分解温度高达2640℃,介电常数及介电损耗分别为3.2和 0.2×10^{-3} 。SiO₂具有优异的介电性能,为了尽可能降低Si₃N₄基陶瓷复合材料的介电常数和介电损耗,考虑向材料中加入一定量的纳米SiO₂^[16,23]。

采用氮化硅与氮化硼两种材料复合制备的氮化硅/氮化硼复合材料具有更稳定的热物理性能、低介电常数和更高的力学性能^[9~19],完全能承受高马赫数飞行条件下对天线罩材料隔热、承载、透波等的要求。法国已成功采用氮化硅/氮化硼复合材料制备天线罩;俄罗斯采用氮化物基复合材料制备出了天线罩,现已达到实用化水平。我国山东工业陶瓷研究设计院进行了高性能透波Si₃N₄-BN基陶瓷复合材料的研究^[22,23]。变化BN的加入量5%(配方1),10%(配方2),20%(配方3),30%(配方4),30%BN+5%SiO₂(配方5),以实验BN粉体及纳米SiO₂陶瓷粉体对复合材料性能的影响。采用无水乙醇作为分散剂,氮化硅作为研磨介质进行球磨混合8~10h。采用冷等静压成型,在气氛压力烧结炉中烧结,烧结温度为1680~1780℃,保温1.5~3h,制备得到的Si₃N₄-BN体系的天线罩材料,其性能如表3-1所示。

表3-1 Si₃N₄-BN体系材料性能^[22]Table 3-1 The properties of Si₃N₄-BN system materials^[22]

配 方	抗弯强度 (MPa)	断裂韧性 (MPa/m ²)	线膨胀系数 (/×10 ⁻⁶ °C)	导热系数 (W/m)	泊松 比	弹性模 量 (GPa)	体积密 度 (g/cm ³)
1	224	3.95	3.1700	2.41	0.214	203	2.51
2	289	4.14	3.1296	2.85	0.219	213	2.61
3	160	2.28	2.7310	1.87	0.219	99	2.12
4	74.7	2.15	3.1370	2.11	0.223	65	2.10
5	165	3.32	2.9310	3.32	0.220	90	2.32

含有30%BN的Si₃N₄-BN复合材料, 其室温抗弯强度(σ_{RT})为165MPa, 弹性模量(E)为90GPa, 介电常数(ϵ)为4.0左右, 添加5%左右纳米SiO₂陶瓷材料后材料的致密性、抗弯强度都有很大提高^[18]。

具有最佳性能的BN-SiO₂-Si₃N₄体系的配比为30%BN+5%SiO₂+Si₃N₄。本课题取该材料体系应用于高超音速导弹天线罩的结构设计及有限元分析。

3.3 天线罩的外形设计

3.3.1 天线罩的外形设计的基本原则

导弹天线罩通常装在导弹头部, 既作为保护雷达天线的罩壳, 又作为飞行器壳体的一部分。因此天线罩必须满足由整个导弹性能提出的空气动力学要求, 必须满足雷达的电气性能要求^[24]。同时还要在既定的最大直径及长度的尺寸范围内获得较大的容积, 以适应天线结构型式及活动间隙的要求。天线罩的外形和形状设计的基本原则是:

(1)按导弹的气动特性和电气性能要求折衷考虑的天线罩的长细比, 一般情况下选择2~3.5之间。

(2)根据导引头回波天线的直径。

(3)为了使天线在50°立体角范围内能转动, 并不碰到天线罩的内壁; 同时为避免产生表面波的传输, 天线边缘与天线罩内壁之间需留有一定量的间隙。

(4)根据导引头传动系统的结构形式要求。

(5)根据导弹与天线罩连接形式要求。

3.3.2 选择母线形状

通常导弹天线罩设计中,考虑到导弹的总体战术技术指标的要求,根据导弹的气动特性及重量,选择天线罩外形形线的长细比为2.5^[25],常采用的天线罩外形形线有:正切尖拱形、幂指数形、冯卡曼形、圆锥形、半球形等。从电气特性的要求出发,希望有曲率半径较大的光滑外形,如半球形天线罩是满足电气特性的理想外形;而根据空气动力学要求,要尽量减小阻力,尤其是在高速飞行条件下,更要求天线罩具有较好的流线型(如尖拱形、指数形、冯卡曼形)。从空气动力学观点考虑,天线罩外形形线的长细比越大越好。导弹的气动阻力取决于天线罩形线的长细比和不同的形线形状。在导弹飞行速度较低的亚音速范围内,天线罩通常采用半球形或长细比较小的外形。在超音速范围内,天线罩外形通常采用正切尖拱形、3/4幂形与冯卡曼形等,选择的长细比相对也比较大。在高超音速范围情况下,对于导弹飞行时的气动阻力而言,天线罩的外形和长细比起到显著的作用。本课题设计的天线罩外形选用广泛采用的正切尖拱形,即天线罩外形的圆弧,尖拱的末端与弹体的圆筒部分相切,如图3-2所示。这是因为在同样的底部面积下和长度下,正切尖拱形比锥形和冯卡曼形具有更大的容积,高速飞行时气动阻力较小,有利于缓和严重的气动加热,提高结构刚度;与其他外形母线相比,还具有加工容易的优点。以上优点致使尖拱型的使用比较普遍。

尖拱型母线方程如下^[28]:

$$y = [R^2 - (x - x_0)^2]^{1/2} - y_0 \quad (3-1)$$

式中 y ——天线罩沿 x 轴变化的半径值;

R ——组成尖拱型的大圆弧半径;

x ——天线罩理论尖端为顶点的纵向座标值;

x_0 ——圆弧中心距理论尖端的距离;

y_0 ——圆弧中心距纵轴线距离

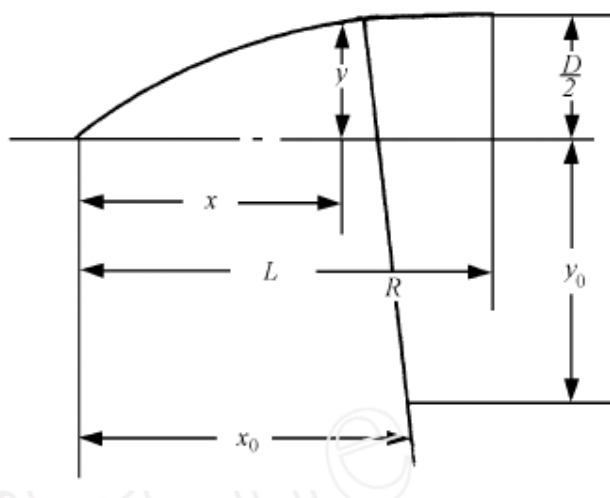


图3-2 正切尖拱形天线罩外形^[24]

Figure 3-2 Radome shape of tangential acuti-vaulted form^[24]

根据正切尖拱形的定义, 其曲率半径要由下式求得^[24]:

$$R = \frac{D}{4} + FL \quad (3-2)$$

式中 D ——弹体直径;

F ——天线罩长细比;

$L = FD$ ——天线罩头部形线长度

为满足小型化以及适合飞机携带, 取弹体直径 $D=200\text{mm}$, 天线罩长细比取 2.5, 则设计的高超声速导弹的气动外形如图 3-3。

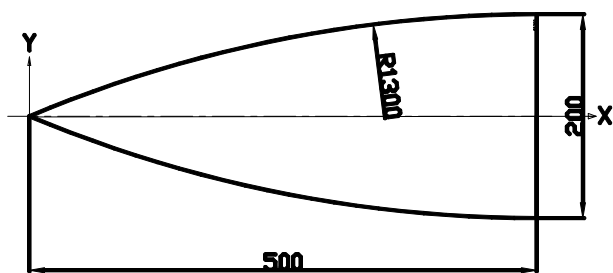


图 3-3 天线罩外形线

Figure 3-3 Radome shape

但是高超声速导弹设计中，头部的尖点是不存在的。一般给出一段相切的圆弧^[28]，这个圆弧的半径不能过大，当其直径小于头部最大直径的 0.1 倍时，对波阻影响很小，可以忽略不计。本课题在三维设计软件 PROE 中，以一段与母线相切的圆弧，逐渐拟合，在保证空间容量和加工容易的前提下，取头部圆弧半径为 $R=5.3\text{mm}$ ，则该天线罩的气动外形改动为图 3-4。

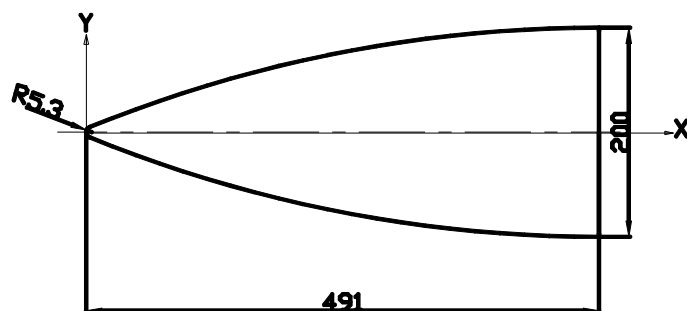


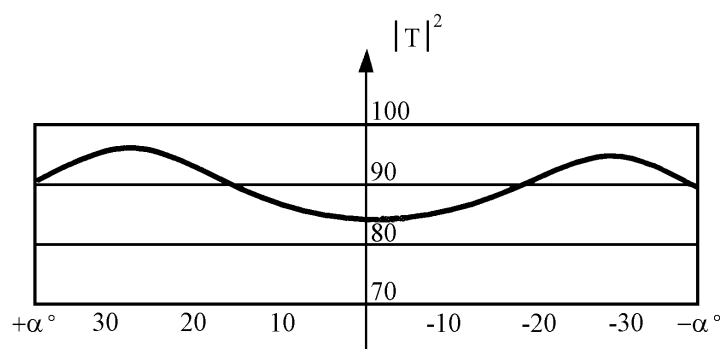
图3-4 天线罩改动图

Figure 3-4 Changed radome shape

3.4 天线罩电气设计

3.4.1 天线罩电气性能要求

描述天线罩电气性能指标的主要技术参数有功率传输系数，瞄准线误差，瞄准线误差斜率及天线方向图的畸变。天线罩的功率传输系数主要由电磁波通过天线罩罩壁后的损耗、折射和反射引起的。用电磁波通过天线罩后天线接收到的功率与没有天线罩时天线直接接收到的功率之比来表示，典型的功率传输系数曲线如图3-5所示。瞄准线误差是当导引头天线的电轴通过天线罩测量目标时，由于天线罩对电磁波的折射，使导引头天线测量目标位置产生一个偏移，即目标视线与视在视线之间有一个夹角。天线罩的瞄准线误差随着天线扫描角的变化而变化，在天线扫描角范围内典型的瞄准线误差曲线如图3-6所示。



$|T|^2$ —功率传输系数； α —天线方位扫描角

图3-5 典型的天线罩功率传输系数曲线^[24]

Figure 3-5 Typical radome power transfer coefficient curve^[24]

天线罩的瞄准线误差随天线扫描角的变化率称作为瞄准线误差斜率，这是天线罩电气性能参数中最主要的指标，它将影响导弹控制回路的稳定性和导弹的脱靶量，对所测得的瞄准线误差曲线进行一次微分即可求得天线罩的瞄准线误差斜率曲线^[29]，典型的瞄准线误差斜率曲线如图3-7所示。

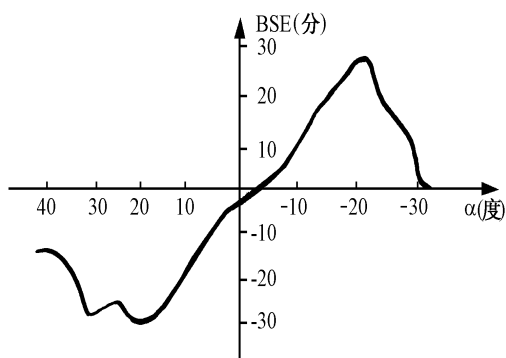


图3-6 瞄准线误差曲线^[24]

Fig.3-6 Error curve of line of sight^[24]

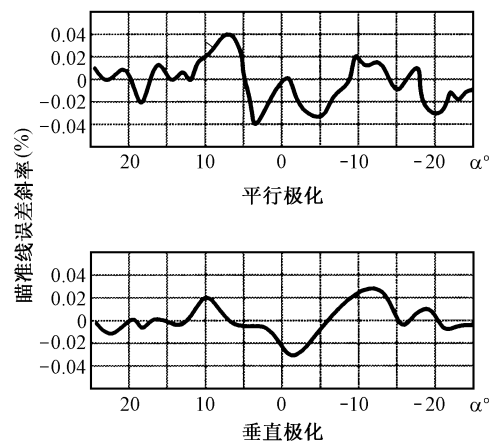


图3-7 瞄准线误差斜率曲线^[24]

Fig. 3-7 Slope error curve of line of sight^[24]

3.4.2 天线罩瞄准线误差斜率的估算

天线罩瞄准线误差斜率主要由罩壁材料的性能、天线罩结构外形、罩内

天线类型及其相对位置和工作频率及其带宽所决定的。当各种因素决定以后，其大小可用下式近似地估计^[24]：

$$R_T = \frac{2.83(F - 0.5)[1 + (2.35\epsilon B)^2]\lambda}{K_m d_s \sqrt{\epsilon - 1}} \quad (3-3)$$

式中 F ——天线罩的长细比；
 d_s ——天线罩端面直径；
 ϵ ——天线罩材料的介电常数；
 B ——工作频率的带宽；
 λ ——电磁波波长；
 K_m ——品质因素；
 R_T ——天线罩瞄准线误差斜率的期望值

天线罩的瞄准线误差斜率可取 $A = \pm R_T / 2$ 表示。取 $F=2.5$ ， $d_s=10\text{cm}$ ， $\epsilon=4.0$ ， $B=0.025$ ， $\lambda=1\text{cm}$ ^[26]， $K_m=6$ ，则可算得 $R_T=0.057$ ，故可取 $A=\pm 0.0287$ 。从公式(3-3)中可以看出，天线罩的瞄准线误差斜率与天线孔径波长比 d_s/λ 密切相关的，小天线孔径波长比的瞄准线误差斜率比大孔径天线波长的要大得多。另外 K_m 是由天线罩的设计和加工精度决定的系数^[26]，所以当各种因素决定以后，减少天线罩瞄准线误差斜率的关键在于精心的设计和提高加工精度。

3.4.3 天线罩壁厚设计

天线罩的电气设计是在气动外形、材料性能、天线的孔径场分布特性及天线罩的壁结构形式等各种因素确定以后，设计天线罩的壁厚^[28]，使电磁波通过天线罩后对天线方向图的影响减到最小。天线罩壁厚的设计方法有很多，一般采用半波长壁厚的形式设计，对于单层半波壁结构形式天线罩来说，其壁厚的基本设计公式为^[27]：

$$d = \frac{\lambda}{2\sqrt{\epsilon - \sin^2 \theta}} \quad (3-4)$$

式中 d ——天线罩法向壁厚；
 λ ——工作波长；
 ϵ ——材料介电常数；
 θ ——入射角

取工作波长为 $\lambda=1\text{cm}$ ，BN-SiO₂-Si₃N₄体系材料材料介电常数 $\varepsilon=4.0$ ，入射角为 $0-70^\circ$ ，所以 d 的取值范围是 $2.5\sim 2.83\text{mm}$ ，本课题取 $d=2.7\text{mm}$ 。则天线罩最后设计如图3-8所示。

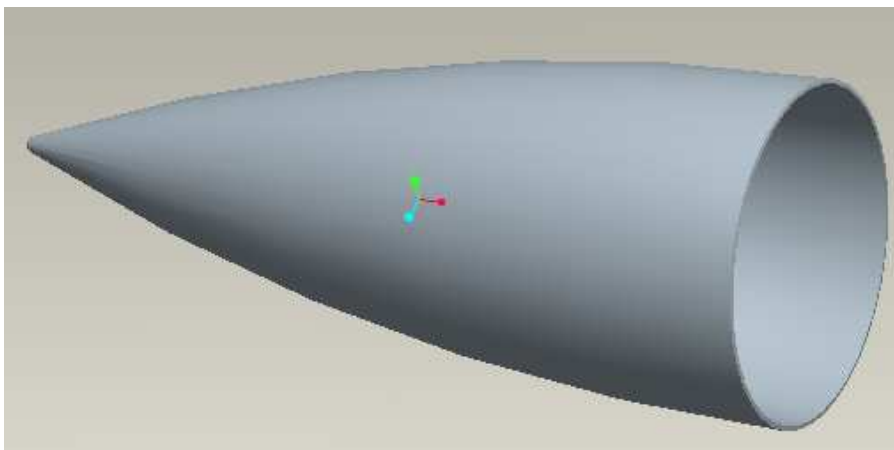


图3-8 天线罩三维图

Figure 3-8 Three-dimensional radome shape

3.5 本章小结

考虑到氮化硼、氮化硅陶瓷材料的优良介电性能、高温透波性能、高熔点、高强度等条件，确定以 BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系为新一代高超音速导弹天线罩使用材料。通过对天线罩的结构外形分析和电气分析，设计了一款轻质、高精度、高超音速的导弹雷达天线罩。考虑到气动设计和电气设计，天线罩的外形线为流线型的正切尖拱型，壁厚取 2.7mm 满足电气性能。

第4章 天线罩外载荷计算

天线罩既是保护弹上雷达天线系统的覆盖物,又是整个导弹弹体承力结构的一部分。因此,在天线罩结构设计时,除要周密考虑选择确定最佳的气动外形外,还必须对天线罩的机械强度进行正确的设计及试验的考核,才能确定天线罩的结构材料、壁厚及罩与弹体的连接结构,要进行机械强度计算与试验,就必须正确确定飞行中作用在天线罩上的外载荷^[35~57]。

4.1 飞行中作用在天线罩上的外载荷分类

4.1.1 气动力载荷

导弹在大气层中飞行时,将承受气动力和气动力矩,气动力包括升力和阻力,它们可分为两类:一是由于空气摩擦引起的力即阻力;二是由于导弹表面压差引起的力,它既产生升力又产生阻力,此处所说升力是指垂直飞行速度方向的力,阻力是逆速度方向的力,讨论超音速导弹飞行气动力时,通常是以垂直于弹体轴向的举力代替升力。

4.1.2 惯性载荷

导弹的高速度及其按小曲率半径轨迹飞行的高机动性引起垂直于飞行方向的巨大加速度,具有高推重比发动机的导弹必然产生巨大的轴向加速度。横向与轴向的巨大加速度,都会引起作用在导弹上的巨大横向与轴向惯性力。若以 n_y 、 n_x 分别表示导弹的横向及轴向过载,则 $n_y G$ 表示横向惯性力, $n_x G$ 表示轴向惯性力。一般轴向过载较小,可以忽略。

4.1.3 气动热载荷

这是由绕导弹表面流动的气流引起的,即由于空气与导弹表面的摩擦和空气在导弹外部驻点附近的压缩而引起的。随着导弹飞行速度的日益提高,飞行时的空气动力加热将要对天线罩的设计产生重大影响^[39]。

(1)首先是天线罩罩壁温度的增加,将使天线罩的电特性变坏;它影响天线罩的电气厚度,进而影响天线罩的传输与瞄准误差。

(2)天线罩壁温的快速升高使罩壁内外产生极大的温差,导致壁内热应力,再加之温度的升高使罩壁材料性能下降,会破坏天线罩结构和发生很大的变形。

(3)由于罩壁温度的升高,在天线罩后端框连接部位两种材料结构接合处,因材料膨胀系数的不同,造成连接破坏与变形。

(4)随着罩壁温度的升高,罩内空气温度增加,进而影响内部构件及天线装置的工作性能等。

4.1.4 载荷分析

如上所述,天线罩上的外载荷主要有惯性载荷、气动力及气动加热。它们都随时间变化,且是不均匀分布的。将这三种载荷进行分析、比较后可知:

(1)轴向过载在天线罩中产生的应力很小,一般可忽略不考虑。

(2)气动外力表现为天线罩表面的不均匀压力分布,在以剪力和弯矩形式考虑不均匀性后,可将它简化为沿圆周均匀分布的压力,使分析工作得到简化。

(3)热流及温度沿圆周方向的不均匀性一般可以忽略,按轴对称处理。

(4)力载荷和热载荷都是随时间变化的,且最严重情况不同时发生,当不考虑材料性能随加载速率变化时,可以将力载荷和热载荷都作为准静态考虑^[34]。

导弹飞行的空域是很广的,各种不同的弹道,不同的高度,不同的速度,不同的飞行姿态使导弹在飞行过程中不同的瞬时都承受着不同大小、不同形式的载荷。随着计算机的迅速发展有可能对全弹道进行载荷计算,以寻找受载最严重的设计部位,但是计算工作量是惊人的,大量数据的综合比较是非常繁杂的,这种工作方式载初步设计阶段是不可取的。这就要求设计者能对导弹的飞行受载情况作出分析,选出典型弹道的典型设计点作为导弹的设计情况。这样选用的设计情况必须是导弹飞行过程中最大的加载条件。也就是说,在这些条件下完全可以相信,如果导弹在设计情况下能承受住,则在其他使用情况下也一定能承受得住。对整个导弹设计情况得选择必须考虑地面使用情况、发射情况、空中飞行情况。对天线罩而言,只要分析空中飞行情况,找出静载,加载得严重情况。

4.2 大气参数计算

4.2.1 大气温度变化规律

用数值积分来计算标准大气的温度较困难，为此根据温度随高度变化的规律，将大气分为若干个连续层，并将每一层温度看作位势高度的线性函数，同时也不考虑压力随着高度变化的因素，则有^[45]：

$$T = T_b + \beta(H - H_b) \quad (4-1)$$

式中 T ——温度；

T_b ——相应层的温度的下限值；

H_b ——相应层的位势高度的下限值；

β ——垂直温度梯度

4.2.2 大气压力变化规律

由大气静力学方程 $-dp = \rho g dh$ 和理想气体定律 $P = \rho RT$ 联立求解大气压力变化规律。假定温度随着位势高度线性变化，由流体静力学方程和位势高度与几何高度的关系，可以得到压力同温度、位势高度的关系^[45]：

$$P = P_b \left[1 + \frac{\beta}{T_b} (H - H_b) \right]^{\frac{g_n}{\beta R}} \quad (4-2)$$

式中 P_b ——相应温度层的下限压力值；

R_T ——气体常数， $R=8.3143 \times 10^3$ (J/kg·mol·K)；

g_n —— $9.8067(\text{m/s}^2)$

4.2.3 密度变化规律

为了求出密度，还可以由前面的式子求出当地的 P 和 T ，然后按照气体状态方程进行计算^[45]：

$$\rho = \frac{P}{RT} \quad (4-3)$$

4.2.4 空气粘性系数变化规律

空气粘性系数是两个相邻层之间以不同速度运动的空气的内摩擦值。粘性是气体内部分子热运动的表现。根据运动学理论和试验中得到的常数，使用下列公式^[45]：

$$\mu = \frac{\beta_s T^{\frac{3}{2}}}{T + S} \quad (4-4)$$

式中 μ ——气体粘性系数(Pa·s);
 $\beta = 1.458 \times 10^{-6} (\text{Kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1/2})$;
 $S = 110.4 \text{K}$

本课题取导弹飞行速度大于 6 马赫，在 10km 高空短时飞行，通过以上公式可以计算得到空气密度 $\rho = 0.495 \text{kg/m}^3$ ，大气温度 $T = 223 \text{K}$ ，压强 $P = 2.12 \times 10^3 \text{Pa}$ ，空气粘性系数 $1.456 \times 10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

4.3 气动力载荷计算

4.3.1 高超声速流场分析

导弹以高超音速在大气层中飞行，所产生的各种气动力、气动加热现象是与弹头的流场特性分不开的。分析其中的相互作用力，会发现流场对物面的作用主要体现于物面的压力，其它一切运动参数，都与物面压力有直接或间接的关系。因此，计算气动力，首先要知道弹头的物面压力^[37,38]。

目前计算天线罩表面的压力时，一般都是以牛顿理论为基础。牛顿理论的基本思想是：在未碰到物体以前，气体介质是由一些彼此没有相互作用的、分布均匀的同一种质点组成的；当气体质点与物体碰撞后，气体沿物面的切向速度分量保持不变，而气体质点沿物体表面的法向动量全部损失，于是气流将产生施加于物体上的力。由上述假设可以得出：气体对于物面的作用力，只与物面相对于气流的倾斜角有关，和物体的其它部分无关，未被气流碰击的部分称之为“气动力阴影区”，并认为压力为零^[45]。牛顿理论虽然不是从高超音速流中得出的，但是高超音速绕流却与牛顿理论的假设非常相似。这一点可以从两个方面来解释。其一：由于高超音速流中气体的内能与动能

之比很小，流动气体分子无规则热运动效应不明显，因此，可以象牛顿理论那样认为气流是一股没有相互作用的质点流；其二：在物体迎风面上，激波几乎是贴近物面的，气流通过激波之后，切向动量不改变，而法向的动量趋近于零，也正好与牛顿理论是一致的。所不同的只是高超音速气流“碰撞”的是靠近物面的激波，而不是物面本身。所以，在如此相似的前提之下，对于高超音速绕流问题利用牛顿理论，会有比较好的结果。应用牛顿理论可以确定表面压力分布^[49]：

$$C_{p\max} = \frac{2}{rMa_\infty^2} \left\{ \left[\frac{(r+1)^2 Ma_\infty^2}{4rMa_\infty^2 - 2(r-1)} \right]^{\frac{r}{r-1}} \left[\frac{1-r+2rMa_\infty^2}{r+1} \right] - 1 \right\} \quad (4-5)$$

$$C_p = C_{p\max} \sin^2 \theta \quad (4-6)$$

式中 Ma_∞ ——来流马赫数；
 C_p ——物体表面压力系数；
 r ——气体比热比， $r=1.4$ ；
 θ ——物体表面计算点绝对倾角

4.3.2 气动力计算

为了简化计算，天线罩受表面压力作用可以等效成集中力加载的形式如图 4-1 所示。

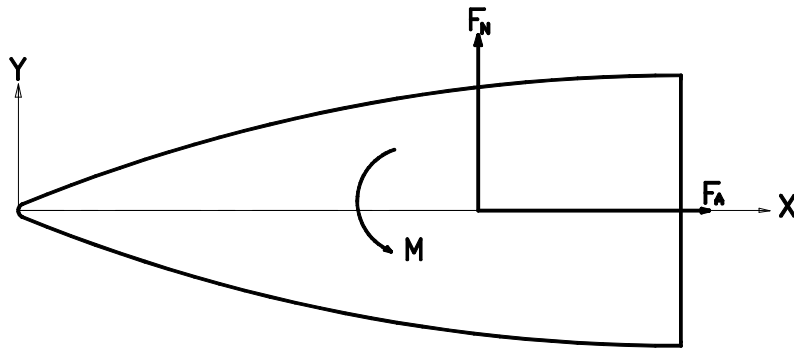


图 4-1 导弹天线罩受载情况示意图

Figure 4-1 Load information of missile radome

轴向力 F_A 、法向力 F_N 、俯仰力矩 M 可以根据式(4-7)、(4-8)、(4-9)求得^[36]

$$F_A = \frac{1}{2} C_A \rho_{\infty} v_{\infty}^2 \pi R_B^2 \quad (4-7)$$

$$F_N = \frac{1}{2} C_N \rho_{\infty} v_{\infty}^2 \pi R_B^2 \quad (4-8)$$

$$M = \frac{1}{2} C_M \rho_{\infty} v_{\infty}^2 \pi R_B^2 C \quad (4-9)$$

式中 C_A ——轴向力系数；
 C_N ——法向力系数；
 C_M ——俯仰力矩系数；
 ρ_{∞} ——来流密度；
 v_{∞} ——来流速度；
 R_B ——罩体底部半径；
 C ——力矩系数参考长度

轴向力、法向力、俯仰力矩与气动参数、来流密度和气流速度平方成正比，将表面压力系数及其对攻角的导数沿表面积分^[37]，可预测飞行轨道所需要的静态气动参数如下：

$$C_A = \frac{8}{\pi} \left(\frac{d_N}{C} \right)^2 \int_0^{\phi_i} \int_0^{\frac{X_B}{d_N}} C_p \frac{r}{d_N} \operatorname{tg} \theta d \left(\frac{X}{d_N} \right) d\phi \quad (4-10)$$

$$C_N = \frac{8}{\pi} \left(\frac{d_N}{C} \right)^2 \int_0^{\phi_i} \int_0^{\frac{X_B}{d_N}} C_p \frac{r}{d_N} \cos \phi d \left(\frac{X}{d_N} \right) d\phi \quad (4-11)$$

$$C_M = -\frac{8}{\pi} \left(\frac{d_N}{C} \right)^3 \int_0^{\phi_i} \int_0^{\frac{X_B}{d_N}} C_p \frac{X - X_{cg} + r \operatorname{tg} \theta}{d_N} \frac{r}{d_N} \cos \phi d \left(\frac{X}{d_N} \right) d\phi \quad (4-12)$$

式中 d_N ——球头直径；
 C_p ——表面压力系数；
 X, r, ϕ ——以头部顶角为原点的柱坐标系；
 X_B ——头部顶点到底部的距离；
 ϕ_i ——边界条件($\phi_i = \pi$)；
 θ ——物面倾角；
 C ——参考长度

表 4-1 升力系数计算值与试验值的比较^[35]

Table 4-1 Comparison between calculated and tested lift coefficient^[35]

α		Ma				均方误差/(%)
		5.0	6.0	7.0	8.0	
1°	计算值	0.11510	0.10235	0.09307	0.08615	12.43
	试验值	0.1255	0.1178	0.1062	0.1013	
	相对误差/(%)	-8.29	-13.11	-12.42	-14.95	
2°	计算值	0.24091	0.21509	0.19641	0.18260	9.20
	试验值	0.2581	0.2329	0.2162	0.2083	
	相对误差/(%)	-6.66	-7.65	-9.15	-12.33	
4°	计算值	0.52984	0.47870	0.44178	0.41503	3.98
	试验值	0.5427	0.4964	0.4647	0.4348	
	相对误差/(%)	-2.37	-3.57	-4.93	-4.55	
6°	计算值	0.87367	0.79840	0.74455	0.70800	0.92
	试验值	0.8812	0.8016	0.7449	0.6969	
	相对误差/(%)	-0.85	-0.40	-0.05	1.59	
8°	计算值	1.27738	1.17958	1.11034	1.06155	3.60
	试验值	1.2666	1.1457	1.0636	1.0130	
	相对误差/(%)	0.85	2.96	4.39	1.79	
10°	计算值	1.74513	1.62664	1.54362	1.48631	7.20
	试验值	1.6778	1.5244	1.4280	1.3638	
	相对误差/(%)	4.01	6.71	8.10	8.98	
均方误差/(%)		3.10	4.51	1.56	7.84	
总均方误差/(%)		7.31-4.51 (排除 1°、2° 数据)				

表 4-1、表 4-2 分别列出了气动参数的计算值与风洞试验的比较，升力系数计算误差随马赫数的增加，呈增大趋势，并且小功角($\alpha=1^\circ\sim 2^\circ$)情况和功角较大时误差较大，可能是试验测量误差本身较大和大功角计算精度不高，其它功角时计算精度较高。阻力系数计算误差随功角、马赫数而变化的趋势并不明显，计算精度均是较高的。只是 $Ma=8$ 时，误差普遍偏大。比较计算值与风洞试验数据^[36]，选择合理的气动参数如图 4-2，图 4-3。通过气动参数就可求得静力载荷如表 4-3 所示。

$$C_A = C_Y \sin \alpha + C_X \cos \alpha \quad (4-13)$$

$$C_N = C_Y \cos \alpha + C_X \sin \alpha \quad (4-14)$$

式中 C_Y ——升力系数；
 C_X ——阻力系数；
 α ——攻角

表 4-2 阻力系数计算值与试验值的比较^[35]

Table 4-2 Comparison between calculated and tested drag coefficient^[35]

α		Ma				均方误差/(%)
		5.0	6.0	7.0	8.0	
0°	计算值	0.24822	0.23277	0.21798	0.22014	4.44
	试验值	0.2426	0.2280	0.2162	0.2400	
	相对误差/(%)	2.32	2.09	0.82	-8.28	
1°	计算值	0.25063	0.23497	0.21990	0.22197	4.13
	试验值	0.2463	0.2278	0.2184	0.2397	
	相对误差/(%)	1.76	3.15	0.69	-7.40	
2°	计算值	0.25818	0.24168	0.22619	0.22774	4.41
	试验值	0.2540	0.2308	0.2189	0.2435	
	相对误差/(%)	1.65	4.71	3.33	-6.47	
4°	计算值	0.29104	0.27139	0.25368	0.35373	5.71
	试验值	0.2768	0.2533	0.2485	0.2728	
	相对误差/(%)	5.14	7.14	2.08	-6.99	
6°	计算值	0.35211	0.32707	0.30585	0.30315	5.39
	试验值	0.3392	0.3112	0.3065	0.3320	
	相对误差/(%)	3.81	5.10	-0.21	-8.69	
8°	计算值	0.44708	0.41441	0.38808	0.38165	5.12
	试验值	0.4350	0.3998	0.3911	0.4200	
	相对误差/(%)	2.78	3.65	-0.77	-9.13	
10°	计算值	0.58234	0.53977	0.50673	0.49540	4.47
	试验值	0.5670	0.5193	0.5060	0.5359	
	相对误差/(%)	2.71	3.94	0.14	-7.56	
均方误差/(%)		3.10	4.51	1.56	7.84	
总均方误差/(%)		3.29 (排除 8Ma 数据)				

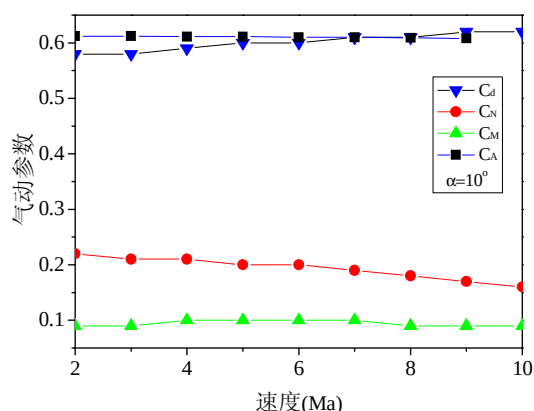


图 4-2 气动参数随导弹速度变化关系

Fig. 4-2 The relationship between aerodynamic parameter and missile speed

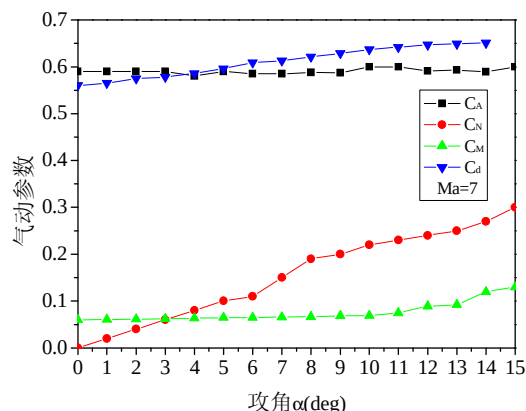


图 4-3 气动参数随攻角变化关系

Fig.4-3 The relationship between aerodynamic parameter and attack angle

表 4-3 天线罩承受的最严重静力载荷

Table 4-3 The worst static load radome suffered

速度(Ma)	轴向力 $F_A(N)$	法向力 $F_N(N)$	力矩 $M(N \cdot m)$	压心 $d(mm)$
6	15260.4	5086.7	483.2	289.7
7	20771.1	6924.7	657.75	294.6
8	27129.6	9043.2	859.1	299.5
9	32916.6	10972.3	1042.3	303.6

4.4 惯性载荷计算

导弹的高速度、高机动性引起垂直于飞行方向的巨大加速度，导弹的最大横向过载可达30~50g，会引起作用在导弹上的巨大的横向惯性载荷。对于导弹头部的天线罩，其惯性载荷还应包括其绕导弹质心旋转运动引起的附加惯性力。

天线罩总的惯性载荷 F_n 可由下式计算^[34]：

$$F_n = m_r(n_y g - \frac{M_z}{J_z} X_r) \quad (4-15)$$

式中 n_y ——导弹质心的过载；

m_r ——天线罩质量；

M_z ——导弹的转动力矩；

J_z ——导弹的转动惯量；

X_r ——天线罩质心距导弹质心的距离；

g ——重力加速度，为 9.8067m/s^2

通过计算及比较文献^[34]可得惯性载荷为 $900\sim 1500\text{N}$ ，为了模拟最严重受载，本课题取 $F_n=1500\text{N}$ 。

4.5 气动热载荷计算

超音速导弹的气动加热是由于空气在导弹外部驻点附近的压缩及空气与导弹的表面摩擦引起的。而天线罩在导弹上的安装位置及外形，决定了天线罩的气动加热问题是整个导弹气动加热最严重的部位。因此，在分析天线罩结构设计条件时，对气动加热的分析应予以足够的重视。为了确定天线罩在飞行中的表面温度及热流，我们将天线罩分为三个区域，即驻点、驻点区域和后体部分进行计算^[39]。

4.5.1 后体部分表面温度计算

为确定后体部分的气动加热，首先研究天线罩在飞行中的热平衡情况。天线罩在飞行中的气动加热，应视为一种强迫对流的传热过程，对流的热流按牛顿定律确定。

$$q_{koH} = h(T_{aw} - T_{cT}) \quad (4-16)$$

式中 h ——对流传热系数($\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)；

q_{koH} ——热空气传给罩壁的热流量(W/m^2)；

T_{aw} ——绝热壁温度(K)；

T_{cT} ——罩体表面温度(K)

除强迫对流外，还有辐射热流，即被加热的罩体表面向周围空间和各种结构构件辐射热量。辐射换热根据波尔兹曼定律确定。

$$q_r = \varepsilon \sigma T_{cT}^4 \quad (4-17)$$

式中 ε ——辐射系数或辐射度；

σ ——波尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times 10^{-8}\text{W/m}^2\cdot\text{K}^4$

罩壁所吸收的热量将用于向外辐射，加热罩壁本身和借热传导出所讨论部分的区域，在无冷却，且不考虑借热传导向外部传递热量时，热平衡方程为：

$$q_{KoH} = q_r + q_{Hor} \quad (4-18)$$

$$h(T_{aw} - T_{CT}) = \varepsilon \sigma T_{CT} + \lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) \quad (4-19)$$

式中 q_{Hor} ——热传导热流；

λ ——热传导系数(W/m²·K)

根据能量守恒原理，聚集于微体内的热量应引起微体的温度的升高，且二者相等，应用傅立叶基本假设

$$dQ = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} dF dt \quad (4-20)$$

推出热传导基本方程为

$$\lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) dx dy dz = c \rho dx dy dz \frac{\partial T}{\partial t} dt \quad (4-21)$$

仅考虑x方向热传导，故上式可化为

$$\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = c \rho \frac{\partial T}{\partial t} \quad (4-22)$$

式中 c ——比热(J/kg·K)；

ρ ——密度(kg/m³)

天线罩罩壁表面温度及热流，就是以热平衡方程及热传导方程为求解的基本方程，该方程组可说明罩壁气动加热的过程。基本方程如公式(4-23)

$$\left. \begin{aligned} c \rho \frac{\partial T}{\partial t} &= \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \\ \lambda \frac{\partial T}{\partial x} &= h(T_{aw} - T) - \varepsilon \sigma T^4 \\ \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} &= 0 \\ T \Big|_{t=0} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-23)$$

公式(4-23)中参数计算：

$$T_{aw} = T_\delta (1 + 0.18 Ma^2) \quad (4-24)$$

$$h = 0.0296 \rho \nu C_p P_r^{-2/3} \left(\frac{1}{2} \frac{\rho \nu}{\mu} l_x \right)^{-0.2} \left(\frac{T^*}{T_\delta} \right)^{-0.65} \quad (4-25)$$

$$T^* = 0.22 T_{aw} + 0.28 T_\delta + 0.5 T \quad (4-26)$$

式中 T_δ ——空气温度(K);
 Ma ——马赫数;
 ρ ——气流密度(kg/m^3);
 v ——来流速度(m/s);
 μ ——空气粘性系数($\text{Pa}\cdot\text{s}$)

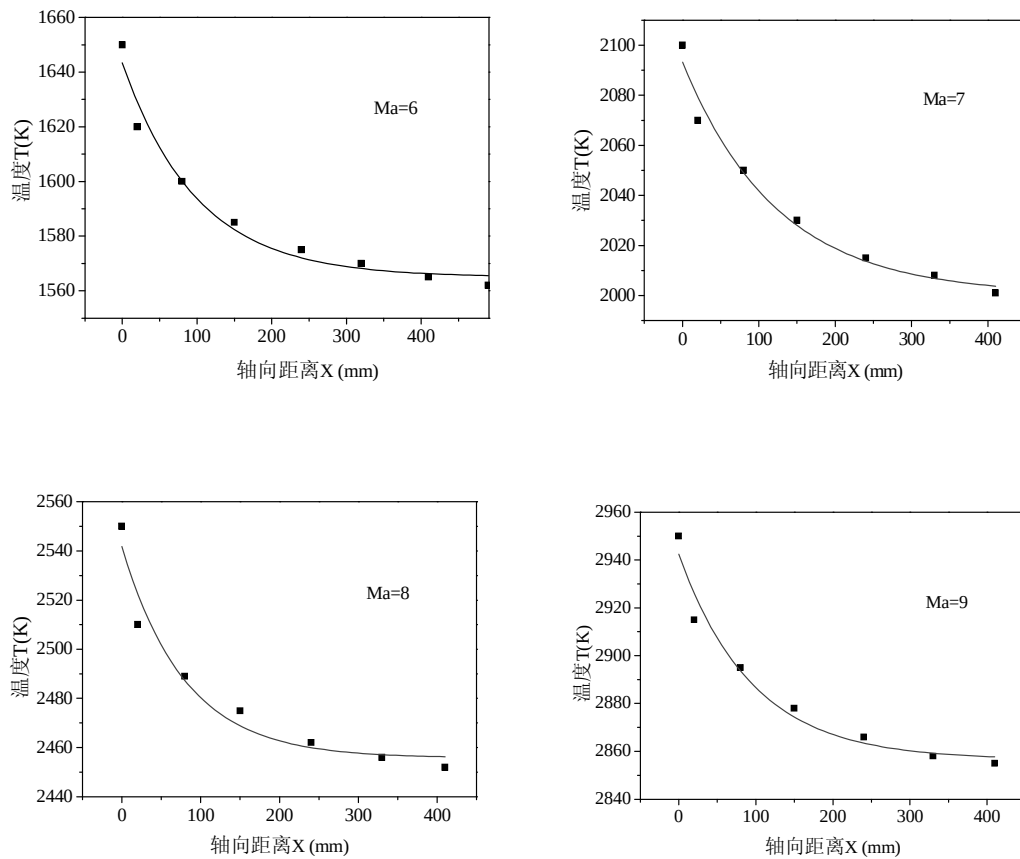


图4-4 不同速度下的罩壁表面温度

Fig. 4-4 The surface temperature of radome under different missile speed

通过简化计算求解特定点的温度值及结合相关文献^[43~46]比较, 选择合适的温度分布, 通过曲线拟合, 可以得到不同马赫数条件下罩壁表面温度如图4-4所示, 天线罩头部温度温升高, 且沿罩壁表面产生明显的温度梯度, 末端趋缓。随导弹速度的增大, 罩体表面温度也急剧增大。通过计算罩体表

面特定点的温度值，然后插值拟合罩体表面的温度分布，就可以得到整个天线罩表面的温度分布。

4.5.2 天线罩驻点热流密度计算

驻点是天线罩受热最严重的部位，对驻点温度的求解与对后体温度的求解方法不同处在于解驻点热流 q_w 。驻点热流可以通过Lees和Kemp-Riddell公式^[45]进行近似计算。其主要假设是：

(1)小横向流假设：认为物体表面边界层内流体的流动方向，与绕流物体的无粘表面流线方向一致，在垂直接线并平行于物面的方向上，流动速度较之前者很小，可以忽略不计，小横向流的假设对层流边界层是成立的。

(2)高冷壁假设：高超音速飞行的钝头体，其头部附近壁面温度一般要比边界层外缘温度低得多，可以假设壁面焓值比边界层外缘低很多。

所以在边界层内，压力梯度对速度剖面、焓剖面的影响很小，在运动方程中压力梯度项略去，在平衡流条件下，能量方程与动量方程与零压梯度、等物理特性的解相同，在不考虑组元扩散时简化得到的驻点加热热流密度公式为^[45]：

$$q_w = \frac{0.5\sqrt{2}}{P_r^{2/3}} \sqrt{\rho_s \mu_s \left(\frac{du_c}{dx} \right)} (h_s - h_w) \quad (4-27)$$

式中 h_s ——滞止焓；

h_w ——壁面焓

参考焓方法是计算高超声速边界层传热的一种普遍使用的半经验方法，它假设高速边界层与低速边界层结构相同，直接利用低速不可压缩流的公式在某一参考焓(或参考温度)下计算流体特性，从而将低速不可压缩流的摩擦系数公式推广用于高速可压缩流中。这个参考值(参考焓或温度)是马赫数、壁温及来流温度的函数。取值在壁面值与来流值之间。各参数计算时很大程度上依赖于一些图表和相关拟合公式^[45~51]。

滞止焓是指速度为零时空空气的焓值

$$h_s = h_\infty + \frac{v^2}{2} \quad (4-28)$$

一般的气动热工程计算都是假设物体壁面是高冷壁，壁面焓值可简单计

算如下

$$h_w = c_p T_w \quad (4-29)$$

本课题取 $T_w=230\text{K}$ ，来流焓取 $500\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ ，计算拟合可得驻点热流密度如图4-5所示。

4.5.3 驻点区域热流密度计算

天线罩球头驻点区域同样也有热流分布，应用修正Lees公式及修正Kemp-Riddell公式结合文献^[40,48]驻点区域热流密度与驻点热流的关系：

$$\frac{q_s}{q_w} = \frac{2\theta \sin \theta \left\{ \left[1 - \frac{1}{1 - r_\infty Ma^2} \right] \cos^2 \theta + \frac{1}{r_\infty Ma^2} \right\}}{\sqrt{D(\theta)}} \quad (4-30)$$

$$D(\theta) = \left(1 - \frac{1}{r_\infty Ma^2} \right) \left(\theta^2 - \frac{\theta \sin 4\theta}{2} + \frac{1 - \cos 4\theta}{8} \right) + \frac{4}{r_\infty Ma^2} \left(\theta^2 - \theta \sin 2\theta + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) \quad (4-31)$$

式中 θ ——轴向角；

r_∞ ——恢复系数，取1.1~1.2

通过上式计算且与文献^[49]分析比较，选择合理的热流密度，可得驻点区域热流密度与驻点热流密度如图4-6所示。

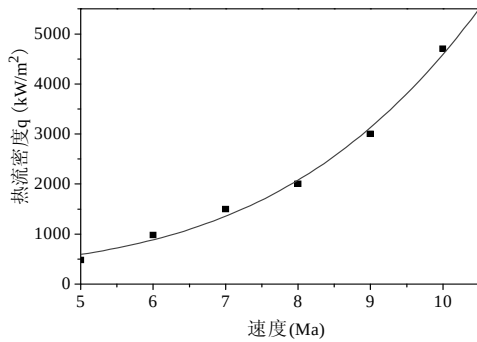


图4-5 驻点热流密度随导弹速度的变化关系

Fig.4-5 The relationship between heat flux and missile speed

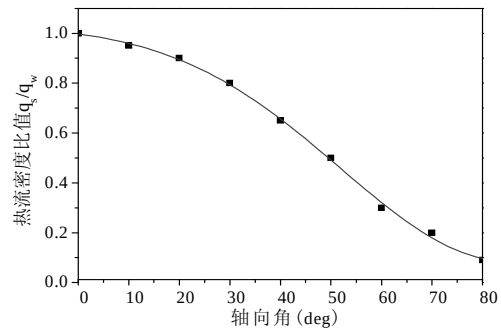


图4-6 驻点区域热流分布

Figure 4-6 The distribution of heat flux in head area

驻点热流密度随导弹速度的增大急剧增大,而非驻点区域的热流密度沿天线罩轴向角方向逐渐减小,在天线罩末端趋近为零。

4.6 本章小结

本章通过理论公式数值计算和实验数据分析得到天线罩罩体表面温度和驻点及驻点区域热流分布。通过计算可知,天线罩头部顶点受到最大的气动加热,且沿壁面产生明显的温度梯度,头部温差大,后段趋缓。

第5章 有限元分析

5.1 有限元模型建立

按照实际尺寸,根据图3-8,建立有限元模型,主要目的是对结构承载能力进行仿真,分析飞行时结构失效原因。将雨蚀头区域处理为与陶瓷头锥为一体的陶瓷材料,模型可以大大简化,有利于计算机计算速度与精度的提高。如图5-1所示,网格采用smartsizes自动划分,共划分单元142258个,采用solid45单元进行结构分析,solid70单元进行热分析,最后将热分析的温度载荷耦合静力载荷采用solid45单元进行静热耦合结构分析。

天线罩静热强度有限元计算中载荷边界条件包括静载荷及热载荷。静载荷是根据算出的气动载荷及惯性载荷,分别施加在天线罩模型上;热分析的温度边界条件采用气动加热下天线罩沿轴向不同位置的内外壁温度,再进行插值得出模型边界上各点的温度值;热分析算出的模型温度场再换算为温度载荷与静载荷一起施加在天线罩模型上,作为静热强度分析的载荷边界条件。约束边界条件则是将罩体与弹体连接环后端面作为近似固支处理。

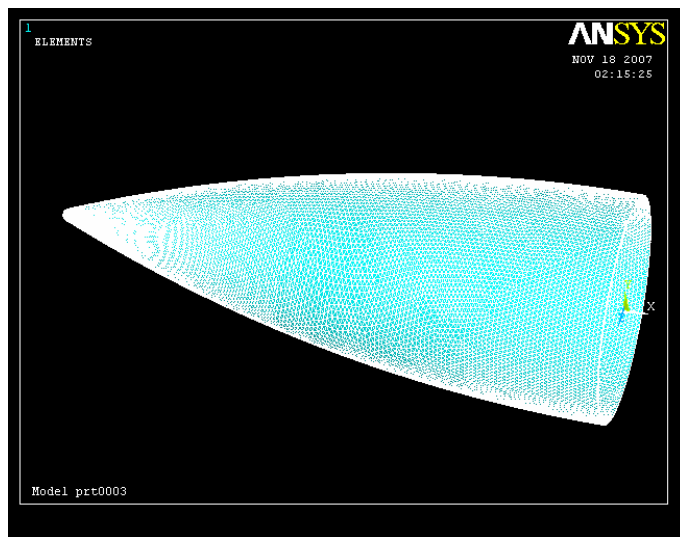


图 5-1 网格划分单元

Fig. 5-1 Meshing element model

5.2 结构静力分析

首先进行天线罩结构在气动载荷及惯性载荷作用下的静力分析，以了解静力载荷下的应力分布，为静热联合载荷作用下应力的构成分析做准备。气动载荷及惯性载荷仍按前章计算得到结果施加于有限元模型相应位置的节点上，位移约束则是将连接处的工作面按固支处理。将第三章计算得到的天线罩在不同飞行速度条件下的静力及惯性载荷作用在有限元模型上，得到应力分布如图 5-2 所示。

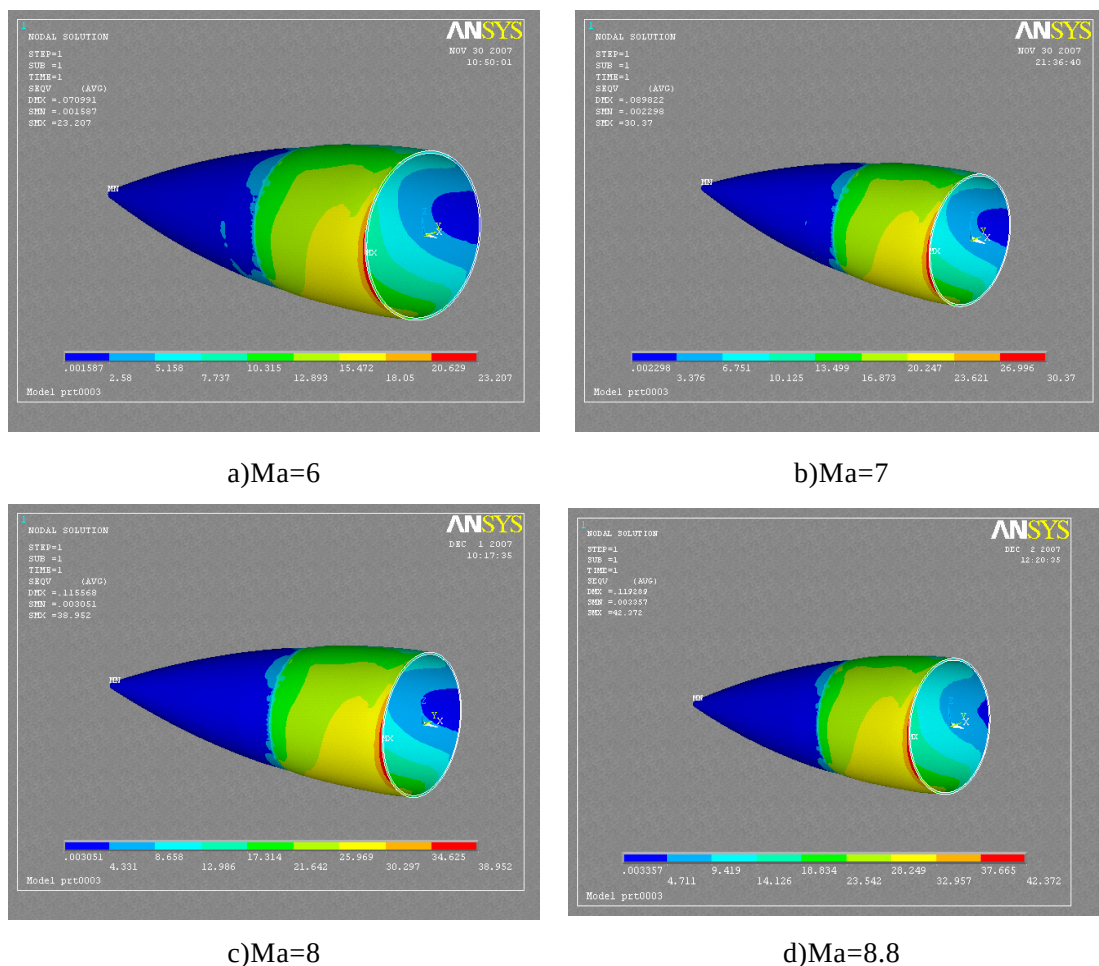


图 5-2 不同导弹速度下天线罩静力分布

Fig. 5-2 The stress distribution of radome under static load with different missile speed

从图中可以看出天线罩罩体所受最大拉应力发生在与弹体连接处的上表面。由于俯仰力矩的作用，上表面受拉应力，下表面受压应力，引起端面受力的不均匀，随着马赫数的提高，天线罩端面受到的拉应力也越来越大。静力作用下端面所受的最大拉应力随马赫数的变化关系如图 5-3 所示。

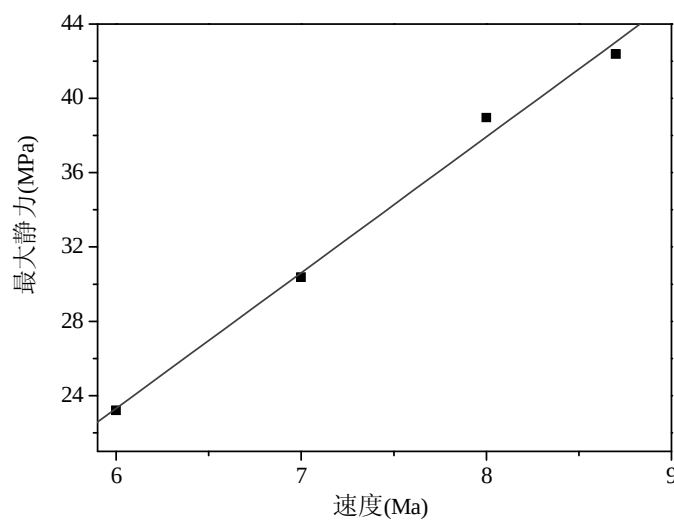


图 5-3 最大静力与导弹速度的关系

Fig.5-3 The relationship between the largest static stress and missile speed

从图 5-3 中可以得出随着马赫数的提高，端面所受的最大拉应力也随之线性增大。

5.3 热分析

随着导弹速度的提高，气动加热现象也越来越明显，在天线罩体表面产生明显的温度梯度，而驻点区域受到最大的气动加热，其与飞行马赫数的关系如图 5-4 所示。

当物体各部分温度发生变化时，物体将由于热变形而产生线应变 $\varepsilon = \alpha(T - T_0)$ ，其中 α 是材料的线膨胀系数， T 是弹性体内任一点现时的温度， T_0 是初始温度。如果物体各部分的热变形不受任何约束，则物体上有变

形而不引起应力。当物体由于约束或各部分温度变化不均匀，热变形不能自由进行时，则在物体中产生应力。物体由于温度变化而引起的应力称为热应力或温度应力。在求得物体的温度场以后，即可进一步求出物体各部分的热应力^[57]。

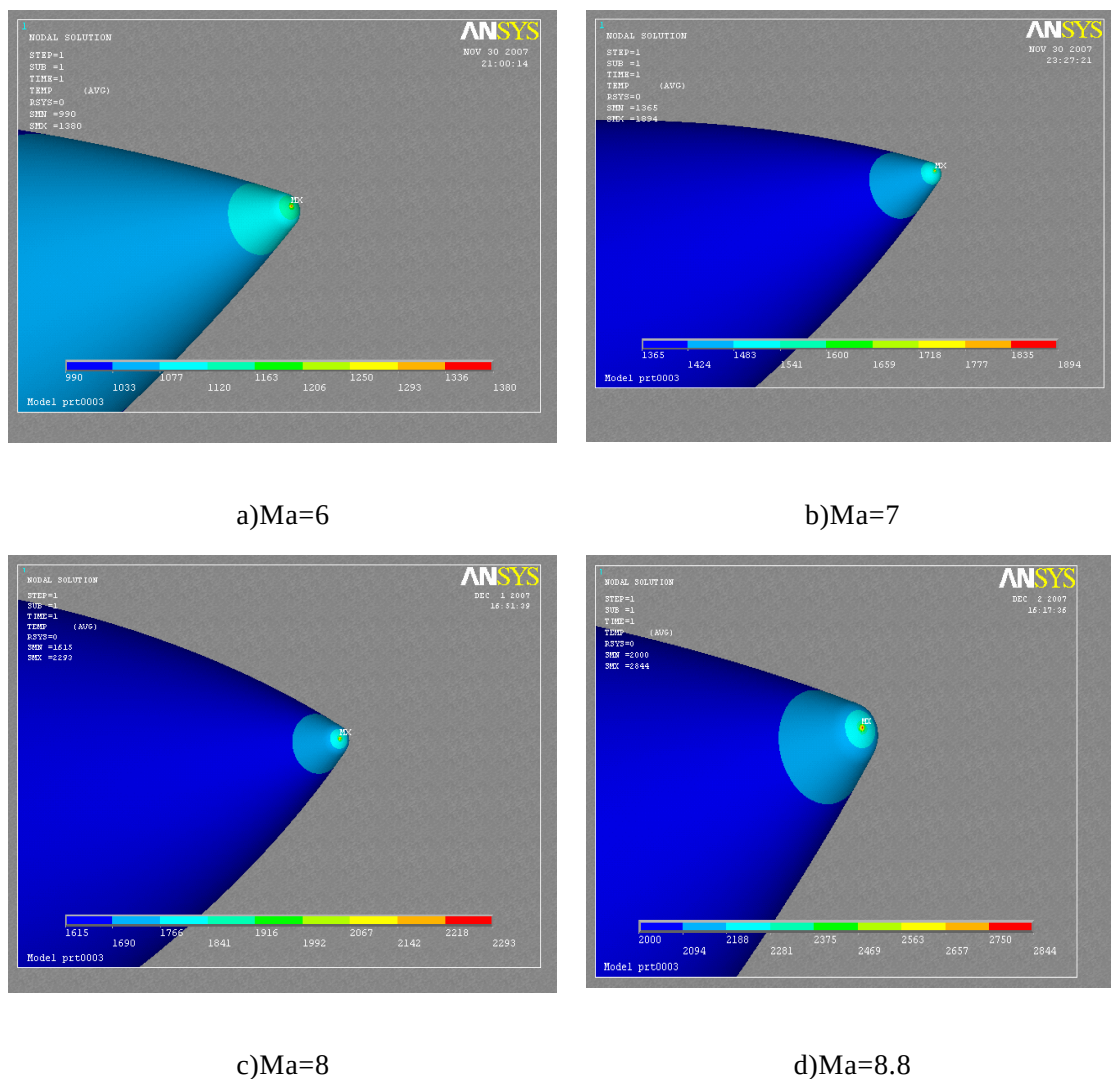
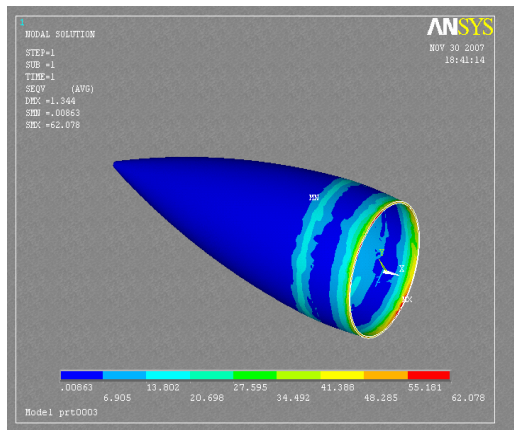


图 5-4 驻点温度与导弹速度的关系

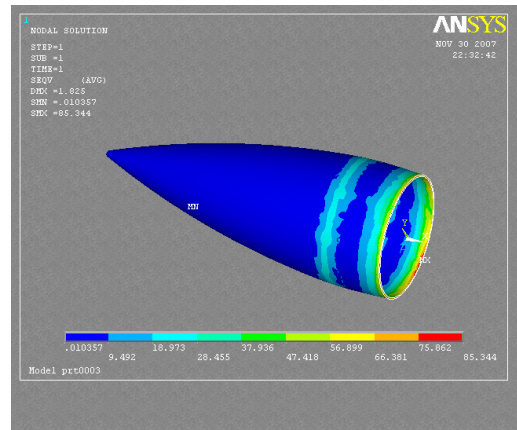
Fig. 5-4 The relationship between temperature and missile speed on blunt nose

图 5-5 为在不同马赫数条件下，天线罩罩体产生的热应力，从应力云图可以看出，罩体外表面除靠近端面的连接区域有应力相对较高区域，其余大

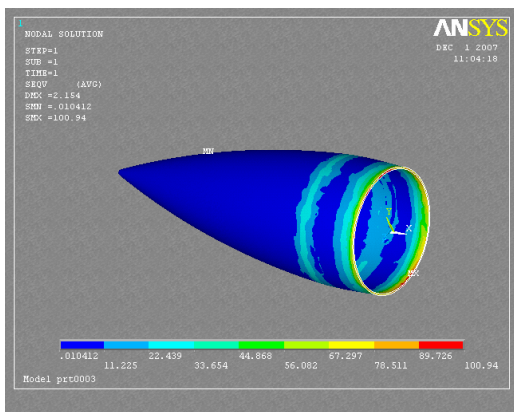
面积应力均在 1MPa 以下。与静力作用下的陶瓷头锥应力云图相比，外表面最大拉应力有所降低，内表面最大拉应力则升高，这是因为这时罩体外表面温度比内表面温度高，外表面产生的热应力为压应力，抵消了一部分静载荷引起的拉应力，而内表面产生的热应力为拉应力，与静力引起的拉应力迭加，因此陶瓷头锥内表面应力相对较高。最大拉应力发生在头罩后端面下方，与静力作用下的最大拉应力区域相同，造成这种应力分布是因为与弹体连接处端面对其受载时位移的牵制。因此，此方案天线罩要重视陶瓷头锥端面的表面质量，由于端面为平面，加工手段相对较多，容易获得更高质量的加工表面。



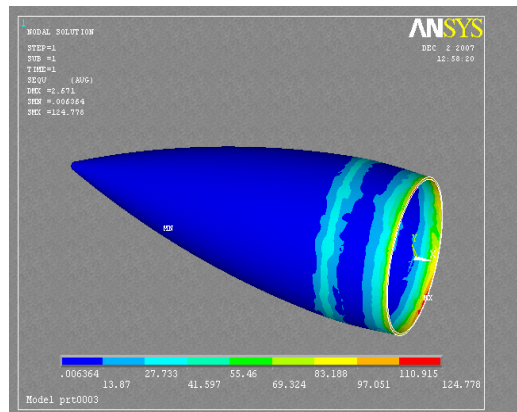
a)Ma=6



b)Ma=7



c)Ma=8



d)Ma=8.8

图 5-5 不同飞行速度下天线罩产生的热应力

Fig.5-5 Radome thermal stress under different flight speed

随着马赫数的增大，导弹飞行速度也越来越快，气动加热产生的热应力也越来越大，图 5-6 说明了端面上最大的热应力与马赫数的关系。可见，随着马赫数的升高，气动加热现象越来越明显，热应力与马赫数呈指数关系。

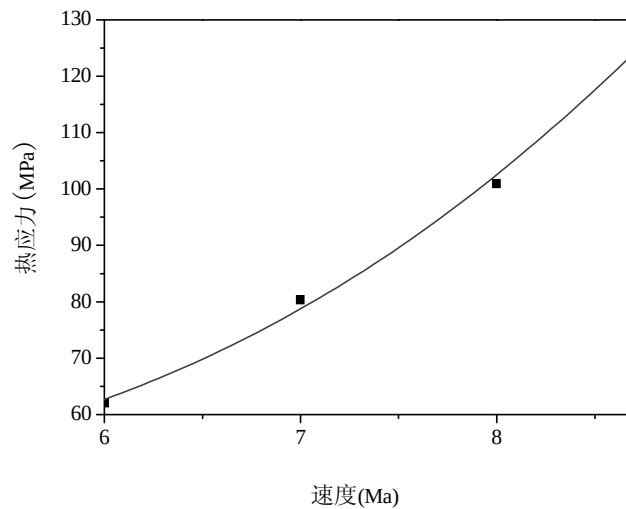


图 5-6 热应力与导弹速度的关系

Fig.5-6 The relationship between thermal stress and missile speed

5.4 静-热耦合分析

将热分析得到的温度分布转换为有限元温度场，并作为温度载荷施加到整个模型上，再耦合气动载荷及惯性载荷，进行结构有限元分析。气动力载荷及惯性载荷均匀分布在天线罩圆周节点上这样处理对加载区附近应力有一定的影响，但对整个模型应力计算影响不大。位移约束边界条件为连接环端面固支处理，静-热耦合下的天线罩的应力分布情况如图 5-7 所示。

从图中可以看出天线罩体的静热联合分布，在连接环处端面受到最大的拉应力，其中热应力所占比重大于 75%，且气动加热产生的热应力所占比重随马赫数的增加，逐渐增大(从 6Ma 时的 76.5%增加到 8.8Ma 时的 79.5%)。这就是说造成超音速导弹天线罩结构失效的主要原因就是气动加热产生的热应力。所以天线罩设计中的热防护是设计的重点。并且对于 BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系天线罩材料，在 10km 高空短时飞行速度超过 8.8 马赫时，也就是导弹速度超过 2640m/s 时(在 10km 高空声速为 300m/s)，天线罩与弹体连接处端面发生断裂。

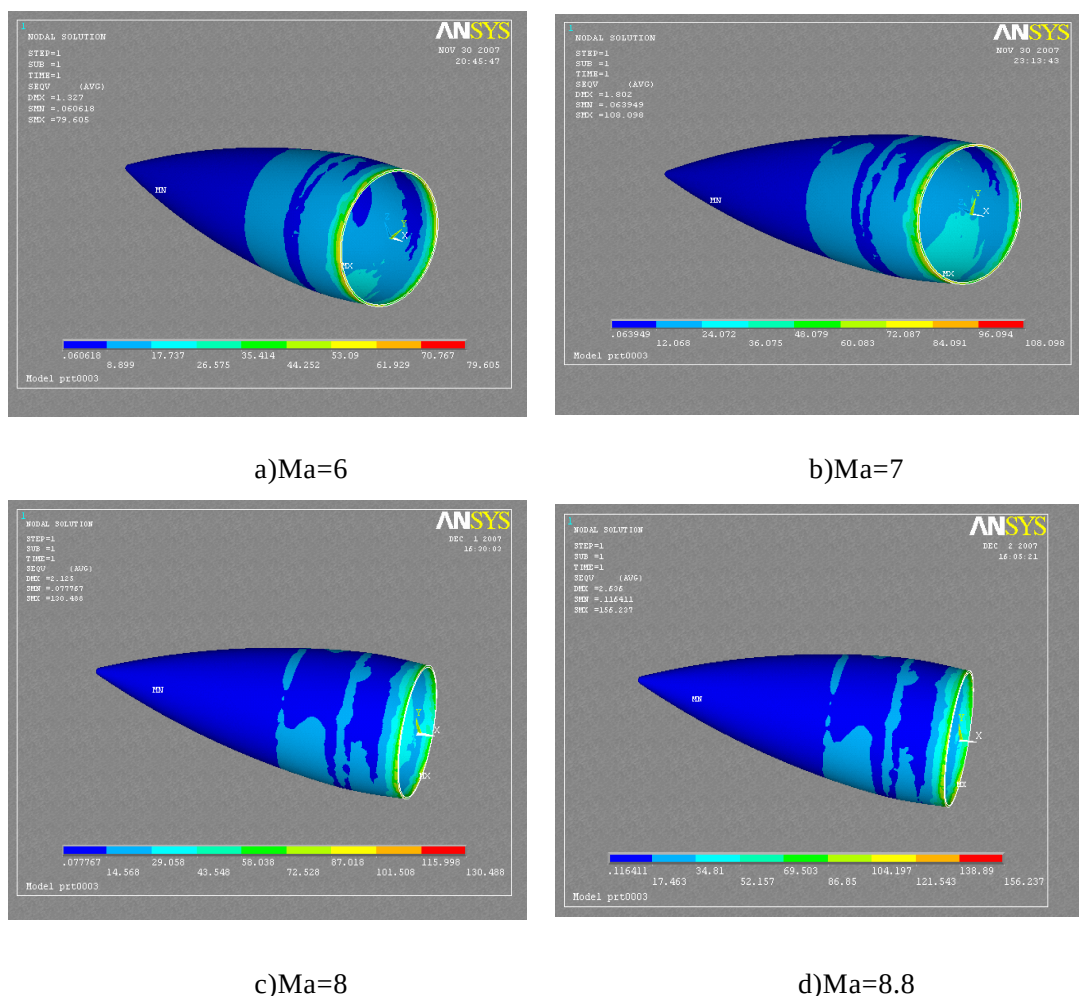


图 5-7 静热强度联合分析

Fig.5-7 FEA of static coupled with thermal

5.5 本章小结

通过对天线罩有限元计算模拟，得到应力分布状况。静力载荷最大拉应力发生在与弹体连接处的上表面，气动热载荷最大拉应力发生在头罩后端面下方，与静力作用下的最大拉应力区域相同，随着马赫数的提高，天线罩端面受拉应力也越来越大。静热强度分析中热应力占主导地位，超过 75%，且随马赫数的升高，热应力所占比重也逐渐增大。通过模拟可知该体系天线罩的失效速度为 8.8 马赫。

结论

本文通过设计高超音速天线罩，结合理论和实验数据计算气动载荷，并对其飞行中所受载荷进行 ANSYS 有限元模拟，得到如下结论：

(1) 根据氮化硼、氮化硅陶瓷材料的优良介电性能、高温性能、结构性能，选择 BN-SiO₂-Si₃N₄ 体系为新一代高超音速导弹天线罩材料。

(2) 超声速天线罩外形母线一般采用正切尖拱型，该流线型可以降低气动阻力，缓解气动加热。对于高精度的毫米波雷达天线罩，采用半波长壁厚设计，满足透射率，壁厚应不超过 2.7mm。

(3) 通过对天线罩有限元计算模拟，得到应力分布状况。结果表明，在导弹飞行速度低于 8.8 马赫以下时，设计的天线罩能够满足静热强度的要求。

(4) 静力载荷最大拉应力发生在与弹体连接环处的外表面，由于俯仰力矩的作用，引起端面受力的不均匀，随着马赫数的提高，天线罩端面所受拉应力线性增大。热载荷产生的热应力与静力作用下的最大拉应力区域相同，但是最大热应力发生在罩体内表面。静热强度分析中热应力占主导地位，比重超过 75%，且随马赫数的升高，热应力所占比重急剧增大。

(5) 通过模拟分析，天线罩受到最大拉应力在与弹体连接处的罩体后端面上，并且热应力占主导地位。所以天线罩改进方向为：改变与弹体连接处的结构，以提高承载能力；采用热防护措施，以降低热应力的影响。

由于设计和模拟停留在理论阶段，需要试验验证，还有许多问题有待于进一步的研究和仔细的分析。

参考文献

- 1 齐共金, 张长瑞, 王思青, 等. 高超音速导弹天线罩关键技术. 导弹与航天运载技术. 2005, (1):30~34
- 2 高冬云, 王树海, 潘伟, 等. 高速导弹天线罩用无机透波材料. 现代陶瓷技术. 2005, 4:33~36
- 3 闫联生, 李贺军, 崔红. 高温陶瓷透波材料研究进展. 宇航材料工艺. 2004, 2: 14~16
- 4 宋银锁. 高速战术导弹天线罩材料综述. 航空兵器. 2003, 1:42~44
- 5 张大海, 黎义, 高文. 高温天线罩材料研究进展. 宇航材料工艺. 2001, 6:1~6
- 6 沈强, 陈斐, 闫法强, 等. 新型高温陶瓷天线罩材料的研究进展. 材料导报. 2006, 9:1~4
- 7 陈虹, 张联盟, 罗文辉. 透微波陶瓷材料的研究现状. 陶瓷学报. 2003, 24(3):189~192
- 8 F. Thevenot, C. Doche, H. Mongeot, et al. Boron Nitride Obtained from Molecular Precursors: Aminoboranes Used as a BN Source for Coatings Matrix and Si_3N_4 -BN Composite Ceramic Preparation. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY. 1997, 133:164~168
- 9 F. Wakai, Y. Kodama, S. Sakaguchi, et al. A superplastic covalent crystal composite. Nature. 1990, 344:421~423
- 10 T. Kusunose, T. Sekino, Y. H. Choa, et al. Fabrication and microstructure of silicon nitride/boron nitride nanocomposites. J. Am. Ceram. Soc. 2002, 85(11):2678~2688
- 11 G. P. Sanghi. Machining of ceramic radomes. High performance ceramics. Hyderabad Indian Ceramic Society. 1986:247~253
- 12 李国平. 导弹天线罩的静热强度及其试验. 制导与引信. 1994, (4):47~50
- 13 宋银锁. 导弹天线罩的雨蚀及试验研究. 制导与引信. 1998, (1):9~15
- 14 J. M. Carrapichano, J. R. Gomes, R. F. Silva. Tribological behaviour of Si_3N_4 -BN ceramic materials for dry sliding applications. Wear. 2002, (253): 1070~1076

- 15 Lian Gao, Xihai Jin, Jingguo Li. BN/Si₃N₄ nanocomposite with high strength and good machinability. *Materials Science and Engineering*. 2006, (415):145~148
- 16 王磊. Si₃N₄基陶瓷导弹天线罩材料的研究. 山东大学硕士学位论文. 2005:38~45
- 17 J. Barta, M. Manela, R. Fischer. Si₃N₄ and Si₂N₂O for high performance radomes. *Materials Science and Engineering*. 1985, (71):265~272
- 18 Ye Sun, Qingchang Meng, Dechang Jia. Effect of hexagonal BN on the microstructure and mechanical properties of Si₃N₄ ceramics. *Journal of Materials Processing Technology*. 2007, (182):134~138
- 19 H. Y. Liu, S. M. Hsu. Fracture behavior of multiplayer silicon nitride/boron nitride ceramics. *J. Am. Ceram. Soc.* 1996, 79(9):2452~2457
- 20 Junichi Hojo, Koji Eto, Masato Uehara, et al. Spectroscopic evaluation of nanocomposite formation from amorphous complex compound in Si₃N₄-BN system. *Scripta mater.* 2001, (44):2169~2172
- 21 Lian Gao, Xihai Jin, Jingguo Li, et al. BN/Si₃N₄ nanocomposite with high strength and good machinability. *Materials Science and Engineering*. 2006, (415):145~148
- 22 张伟儒, 王重海, 刘建, 等. 高性能透波Si₃N₄-BN基陶瓷复合材料的研究. *硅酸盐通报*. 2003, (3):3~6
- 23 王重海, 张伟儒, 高芳, 等. 纳米SiO₂对Si₃N₄-BN复合材料性能的影响. *硅酸盐通报*. 2006, (6):43~45
- 24 张谟杰. 超音速导弹天线罩及其设计. *制导与引信*. 2000, 21(1):1~6
- 25 张谟杰. 导弹天线罩的结构可靠性. *制导与引信*. 2006, 27(2):44~46
- 26 张鑫. 毫米波天线罩的设计研究. *火控雷达技术*. 2005, 34(1):51~53
- 27 朱全忠. 谈谈天线罩透波壁的理论厚度和结构厚度. *飞航导弹*. 2004, (2):60~63
- 28 张谟杰. 天线罩外形线对天线罩性能的影响. *上海航天*. 1996, (1):30~33
- 29 李斌, 张长瑞, 曹峰, 等. 高超音速导弹天线罩设计与制备中的关键问题分析. *科技导报*. 2006, 24(8):28~30
- 30 沈剑, 王伟. 国外高超声速飞行器研制计划. *飞航导弹*. 2006, (8):1~9
- 31 N. Bourasseau, E. Moulin, C. Delebarre, et al. Radome health monitoring

- with Lamb waves: experimental approach. *NDT&E International*. 2000, (33):393~400
- 32 J. J. Mechosky, S. W. Freiman. Effects of grinding flaw geometry and fracture of glass. *Journal of American ceramic society*. 1977, (60):3~4
- 33 Bruno Audone, Andrea Delogu, Paola Moriondo. Radome design and measurements. *IEEE Transactions on instrumentation and measurement*. 1988, 37(2):292~295
- 34 刘建杰. 雷达型空空导弹陶瓷天线罩结构设计及失效分析. 南京航空航天大学硕士论文. 2004:45~51
- 35 程养民. 高超音速飞行器气动特性工程计算. 固体火箭技术. 2000, 23(2):1~6
- 36 李新国, 方群. 有翼导弹飞行动力学. 西北工业大学出版社, 2005:5~16
- 37 周其成. 球锥表面压力分布和静态气动力特性的工程计算方法. 中国空间科学技术. 1984, (5):1~16
- 38 刘志洋. 尾翼弹超音速下气动特性的计算与分析. 南京理工大学硕士论文. 2003:15~25
- 39 王发民, 沈月阳, 姚文秀, 等. 高超声速升力体气动力气动热数值计算. 空气动力学报. 2001, 19(4):439~446
- 40 彭望泽. 防空导弹天线罩. 北京:宇航出版社, 1993:112~156
- 41 黄勇, 董立新, 赵克诚, 等. 战术导弹标模五座风洞试验数据的相关性研究. 流体力学实验与测量. 2002, 16(2):16~20
- 42 刘仙名. 空空导弹气动加热理论计算及其应用. 航空兵器. 1997, (2):22~25
- 43 F. R. Dejarnette. A review of some approximate methods used in aerodynamic heating analysis. 1985:6~9
- 44 F. R. DeJarnette, H. H. Hamilton. Aerodynamic heating on 3-D bodies including the effects of entropy-layer swallowing. *Journal of Spacecraft and Rockets*. 1975, (12):5~12
- 45 李凰立. 再入弹头的气动加热及热响应分析. 西北工业大学硕士论文. 2001:25~44
- 46 沈遐龄. 航天飞机气动加热计算. 北京航空航天大学学报. 1998, (2):189~192
- 47 夏丰领, 陈国光. 高速火箭弹的气动加热计算. 华北工学院学报. 2003,

24(6):468~470

- 48 申余兵. 高超音速诱饵弹头部气动加热计算及分析. 南京理工大学硕士论文. 2006:28~36
- 49 吕丽丽. 高超声速气动热工程算法研究. 西北工业大学硕士论文. 2005:15~30
- 50 LU Zhi-liang. Generation of Dynamic Grids and Computation of Unsteady Transonic Flows around Assemblies. Chinese journal of aeronautics. 2001, 14(1):1~5
- 51 Wang Famin, Shen Yueyang, Yao Wenxiu. Aerodynamic and aero-thermal numerical simulation of hypersonic lifting body configuration. ACTA Aerodynamica Sinica. 2001, 19(4):439~445
- 52 V. Yakhot, S. A. Orszag. Renormalization group analysis of turbulence: Basic Theory. Journal of Scientific Computing. 1986, 1(1):1~51
- 53 L. Lees. Laminar Heat transfer over blunt-nosed bodies at hypersonic flight speeds. Jet Propulsion. 1956, 26(4):259~269
- 54 E. V. Zoby. Approximate heating analysis for the windward symmetry plane of shuttle-like bodies at large angles of attack. Progress in astronautics and aeronautics. 1982, (82):229~247
- 55 R. K. Gordon, R. Mittra. Finite Element Analysis of Axisymmetric Radomes. IEEE T-AP. 1993, 41(7):975~977
- 56 刘建杰, 戴振东, 朱强. 雷达型导弹天线罩静热强度有限元计算与分析. 航空兵器. 2004, (1):30~33
- 57 李奉香. 用 ANSYS 软件进行热应力分析. 造船技术. 2005, (3):44~46

哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《高超音速导弹天线罩理论设计及有限元分析》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签字：

日期： 年 月 日

哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

《高超音速导弹天线罩理论设计及有限元分析》系本人在哈尔滨工业大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归哈尔滨工业大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解哈尔滨工业大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。本人授权哈尔滨工业大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

本学位论文属于（请在以下相应方框内打“√”）：

保密□，在 年解密后适用本授权书

不保密□

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

致谢

本研究及学位论文是在我的导师张化宇副教授的亲切关怀和悉心指导下顺利完成。他严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从课题的选择到研究的最终完成，张老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。

同时，还要感谢在论文的撰写过程中对我的论文进行认真评阅以及提出修改意见的各位老师和同学，衷心的感谢您们。特别感谢刘向力老师、朱振业老师、檀满林老师给予的指导工作，另外，我还要感谢在工作过程中给予帮助的李俊同学。感谢他们为本文的研究工作所付出的辛勤劳动。

最后，向辛勤培育我成长的母校、导师和领导们致以由衷的感谢和崇高的敬意。